

DESENHO TÉCNICO

AULA 10 ***PARTE 2***

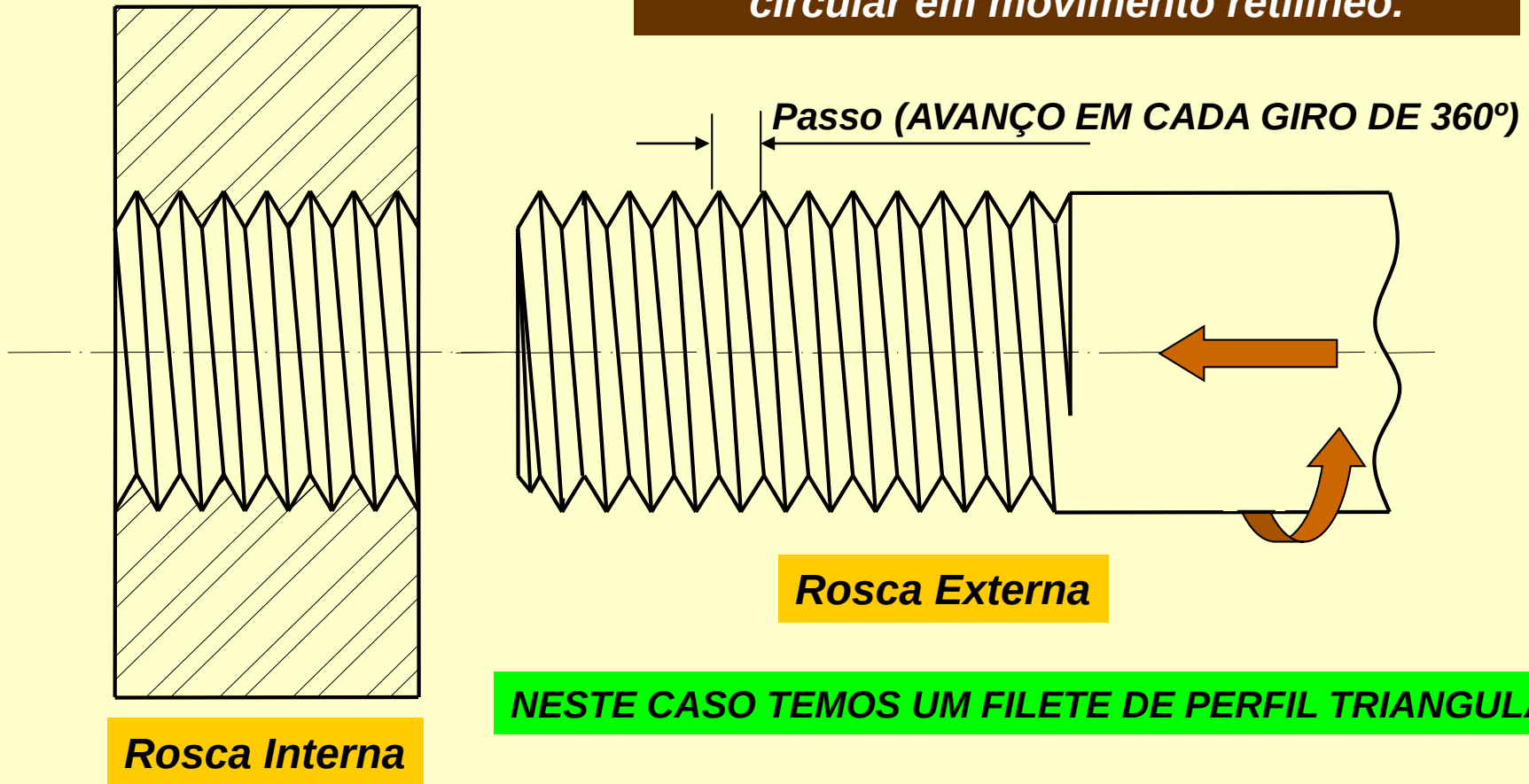
REPRESENTAÇÕES DE ROSCAS, PARAFUSOS E PORCAS

DESENHOS DE CONJUNTOS E DETALHES

Definição de Roscas

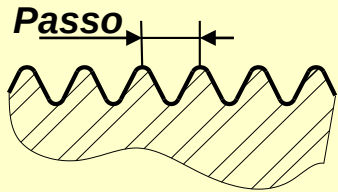
Rosca é um filete de perfil constante enrolado, formando uma hélice, em torno de uma superfície cilíndrica.

As roscas transformam o movimento circular em movimento retilíneo.

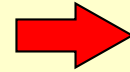


AS ROSCAS SÃO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO OU UNIÃO DE DUAS OU MAIS PEÇAS E TAMBÉM PARA MOVIMENTAR UMA PEÇA EM RELAÇÃO À OUTRA.

TIPOS DE PERFIS DOS FILETES DAS ROSCAS



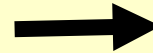
Triangular



Tipo mais comum, utilizado em parafusos, porcas, ligações de tubos etc.

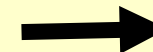
O PERFIL TRIANGULAR EXISTE EM VÁRIOS PADRÕES.

Sistema Internacional



Rosca Métrica – NB 97

Sistema Inglês



Rosca Whitworth

Sistema Americano



American National

SAE



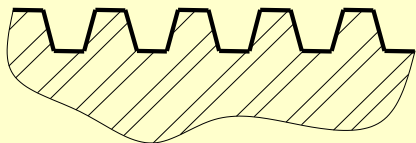
UNC

UNF

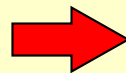
NPT

Em todos os padrões existentes de perfil triangular existe a chamada “rosca fina” que tem um passo menor, consequentemente um perfil menor, que é utilizada onde é necessário uma maior tensão inicial de aperto.

TIPOS DE PERFIS DOS FILETES DAS ROSCAS



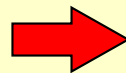
Trapezoidal



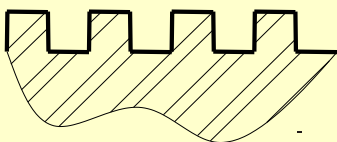
Utilizada para transmissão de movimento em fusos, prensas etc.



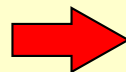
Dente de Serra



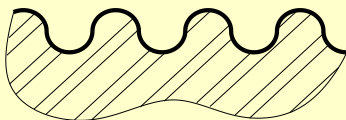
Utilizada para grandes esforços em uma só direção.



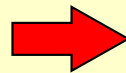
Quadrado



Utilizada para grandes esforços (ex.: morsas).



Redondo



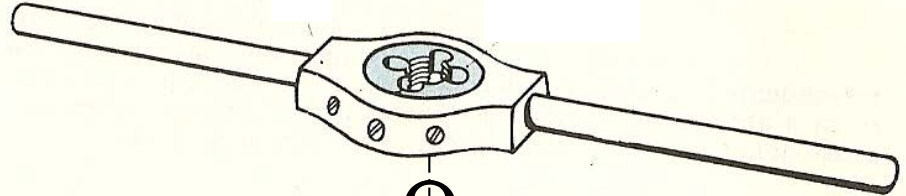
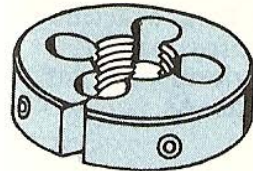
Pouca utilização em máquinas e equipamentos. Exemplo de utilização: lâmpadas.

ABERTURA DE ROSCAS

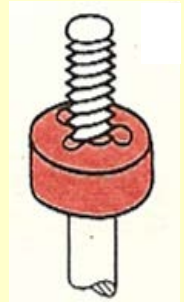
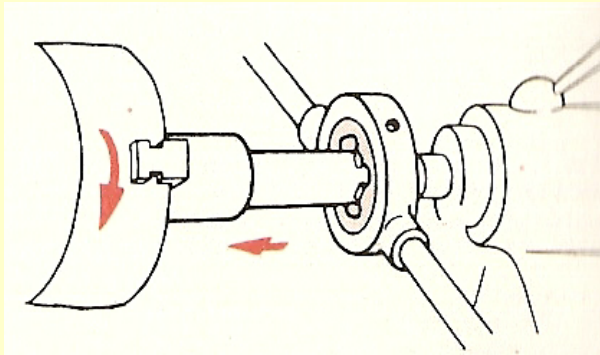
A construção (ABERTURA) de roscas é obtida com a utilização de ferramentas próprias e pode ser feita manualmente ou através de máquinas.

ROSCAS EXTERNAS

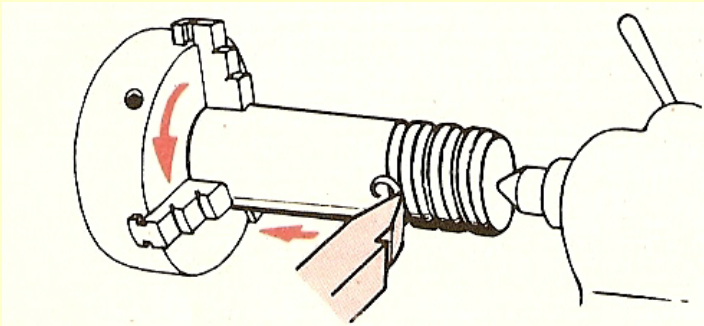
Abertura Manual



TARRAXA



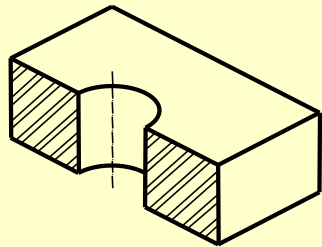
ABERTURA COM MÁQUINAS



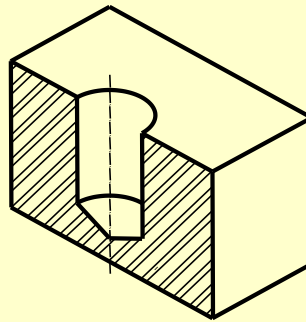
ABERTURA DE ROSCA INTERNA



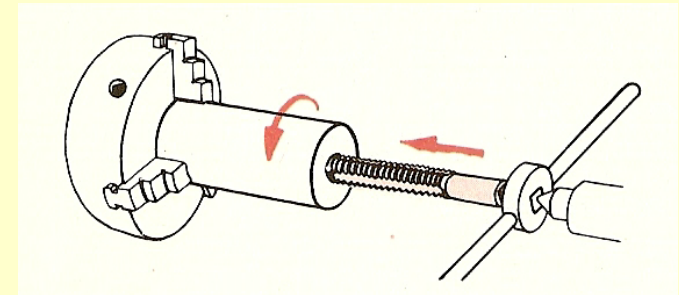
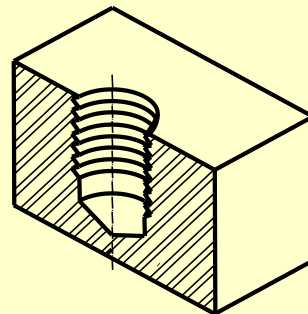
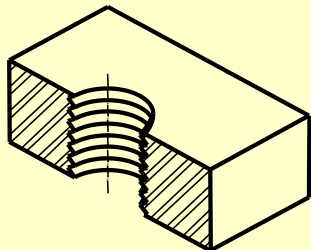
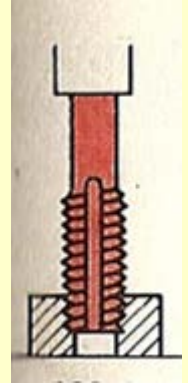
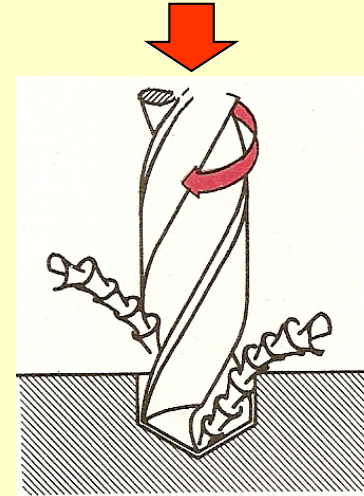
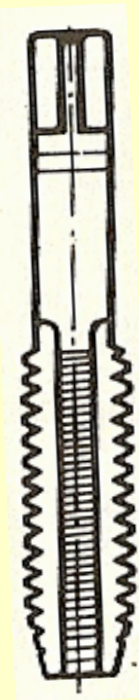
O primeiro passo é fazer um furo.



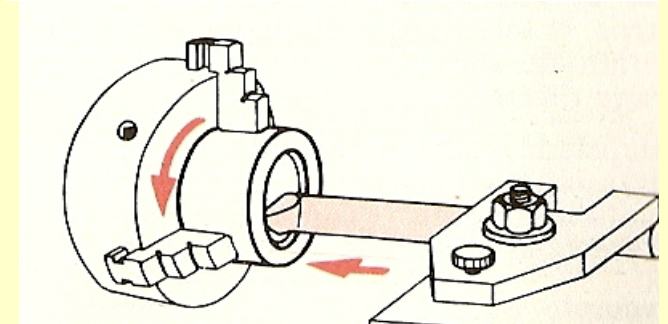
Furo passante



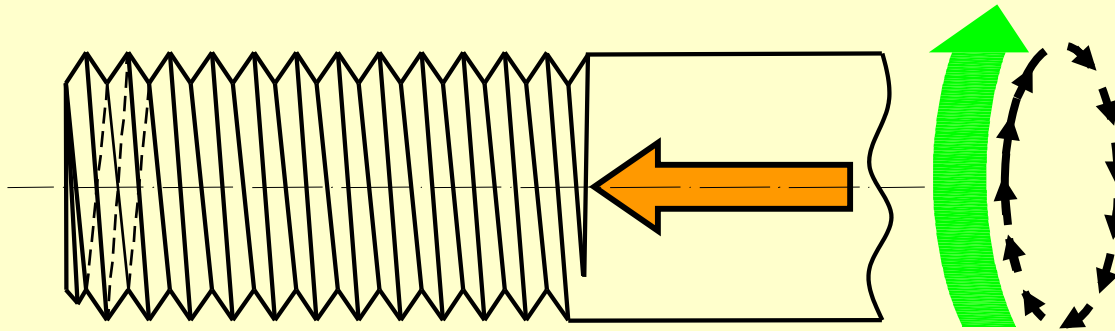
Furo cego



Abertura com máquinas

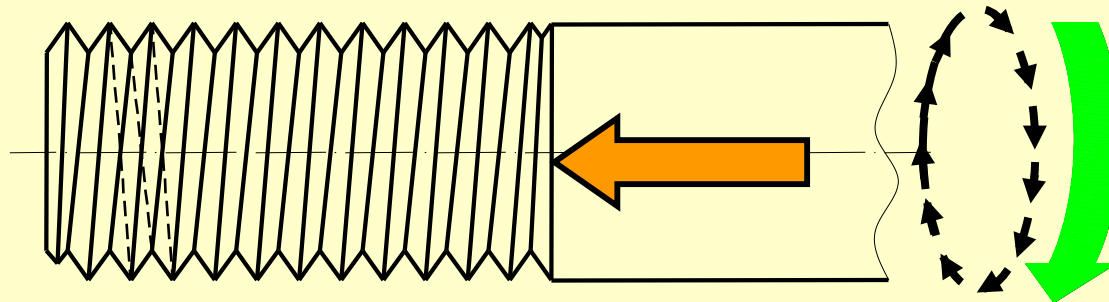


ROSCA DIREITA E ROSCA ESQUERDA



Rosca Direita:

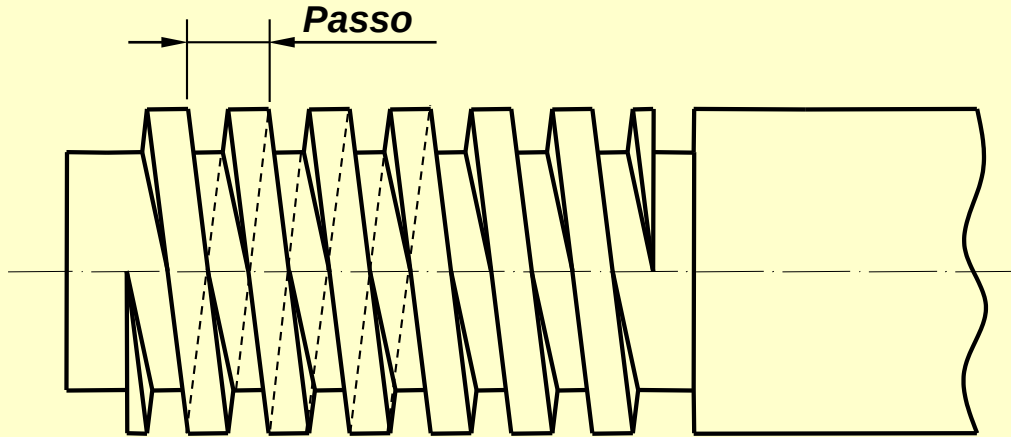
O avanço é obtido girando no sentido horário.



Rosca Esquerda:

O avanço é obtido girando no sentido anti-horário.

ROSCA DE FILETE SIMPLES E DE FILETES MÚLTIPLOS

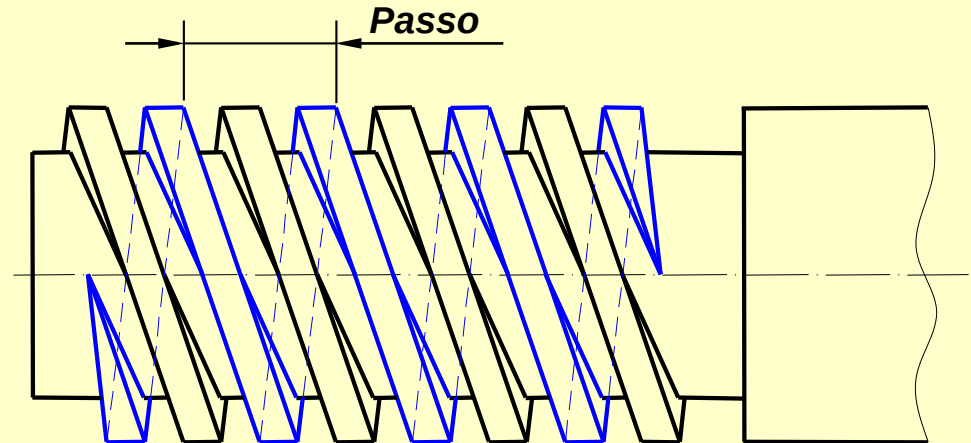


**CONSTITUIDA DE UM ÚNICO
FILETE CONTÍNUO .**

Rosca de Filete Simples

**CONSTITUIDA DE DOIS OU
MAIS FILETES CONTÍNUOS E
PARALELOS.**

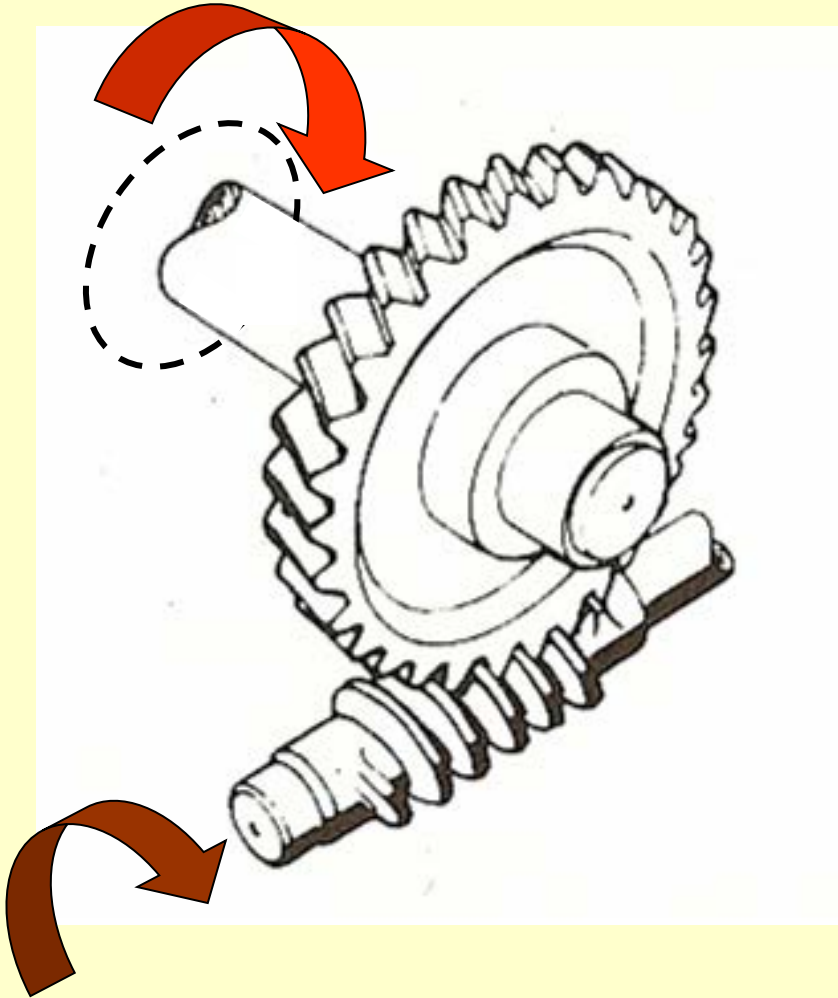
**O número de filetes paralelos
denominam a rosca como
número de entradas.**



Rosca de Filetes Múltiplos

**NO EXEMPLO ACIMA TEM-SE UMA ROSCA COM DOIS FILETES EM PARALELO,
DESIGNADA ROSCA DE DUAS ENTRADAS.**

ROSCA SEM-FIM

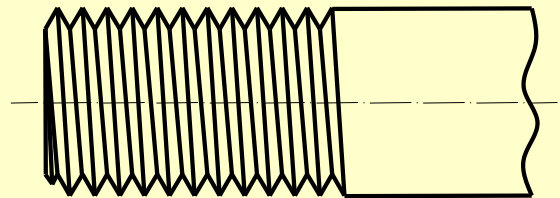


Utilizada para fazer a transmissão de movimento em eixos perpendiculares entre si.

REPRESENTAÇÃO DE ROSCAS

PARA FACILITAR A ELABORAÇÃO DOS DESENHOS, AS ROSCAS SÃO REPRESENTADAS DE FORMA SIMPLIFICADA.

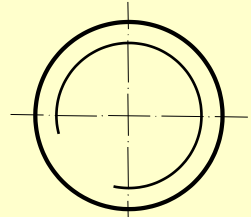
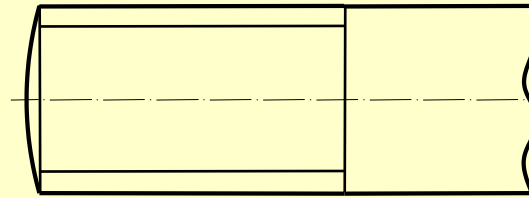
1 - ROSCAS EXTERNAS.



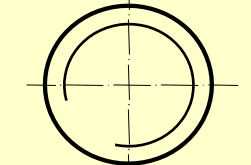
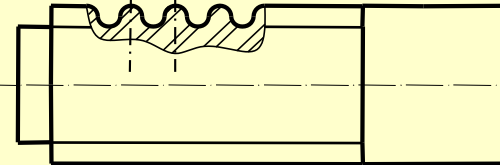
REPRESENTAÇÃO NORMAL

Exceto o perfil triangular, todos os outros perfis de filetes das roscas devem ser detalhados em cortes parciais.

REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA

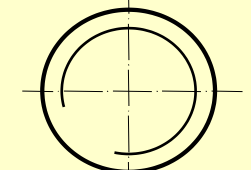
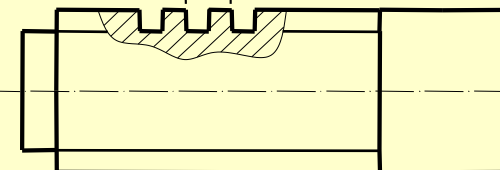


Passo



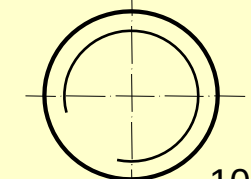
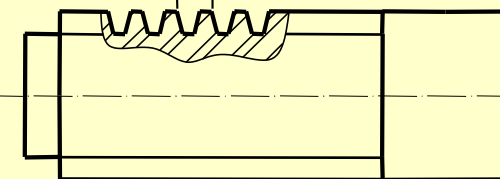
Passo

Rosca redonda



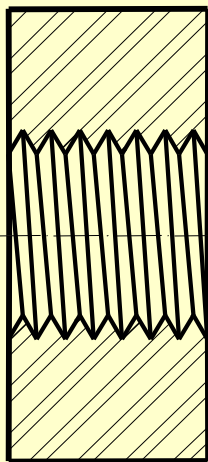
Passo

Rosca quadrada

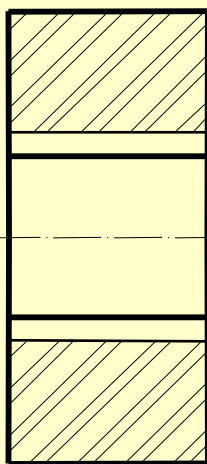
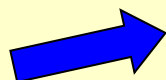


Rosca trapezoidal

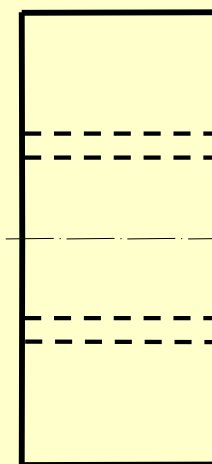
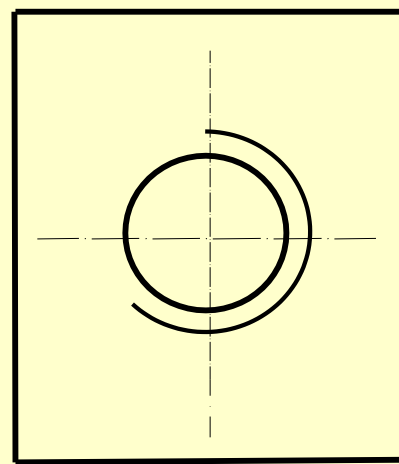
ROSCAS INTERNAS



Em Corte

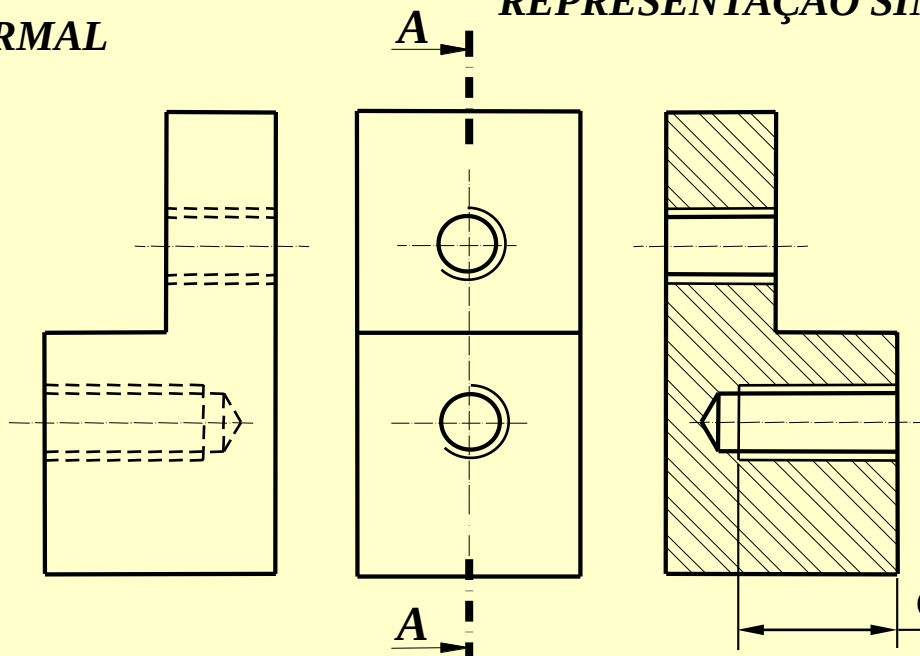


Em Corte



REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA

REPRESENTAÇÃO NORMAL



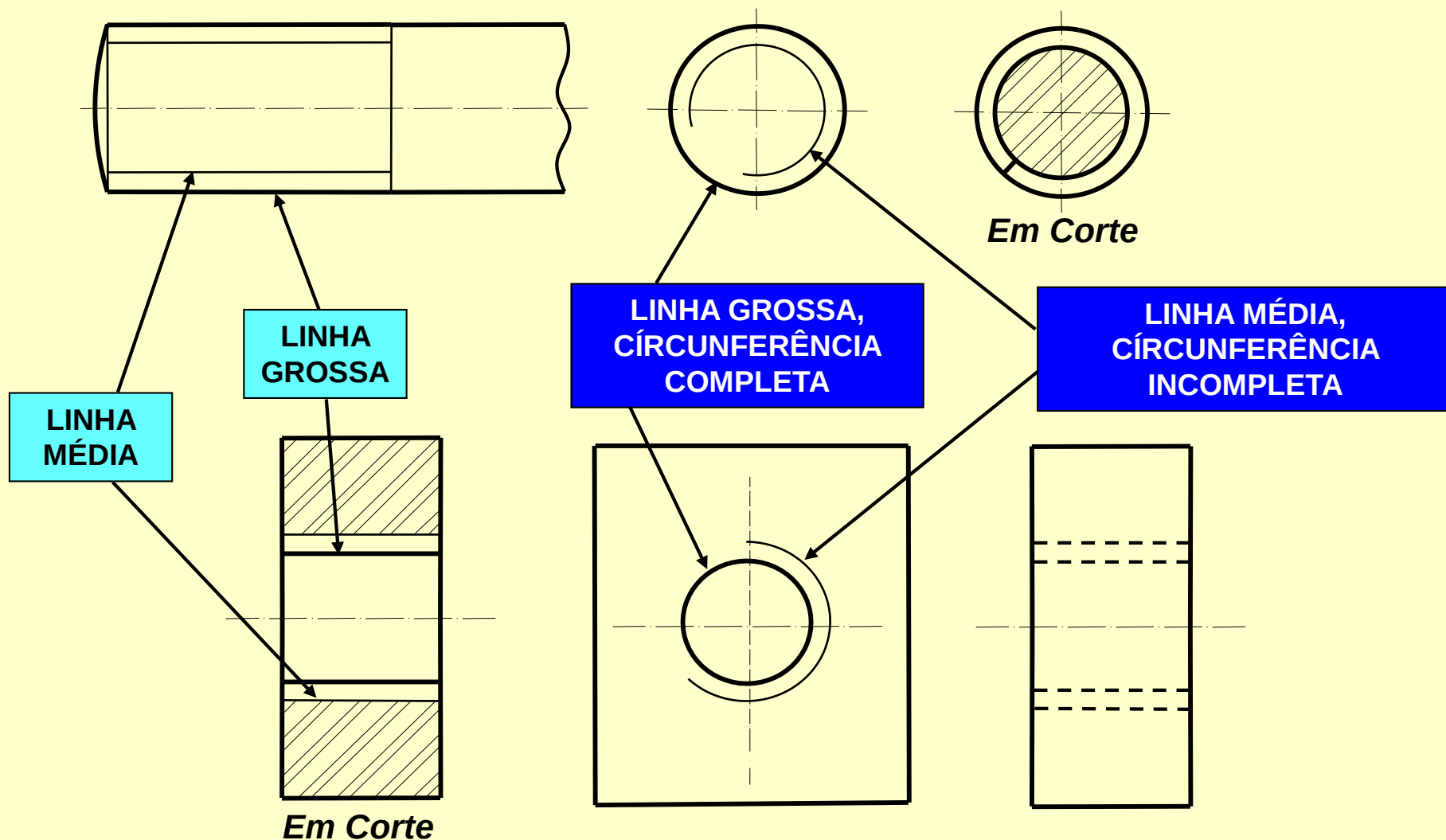
Nos furos cegos só é desenhado o comprimento útil da rosca.

COMPRIMENTO ÚTIL

Corte - AA

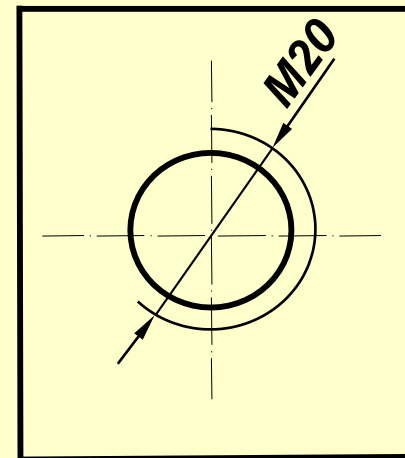
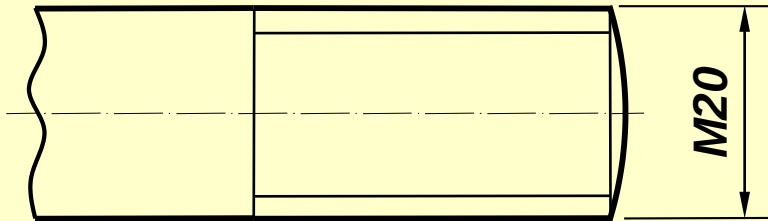
REPRESENTAÇÃO DE ROSCAS

Comparação das representações simplificadas das roscas externas e internas.



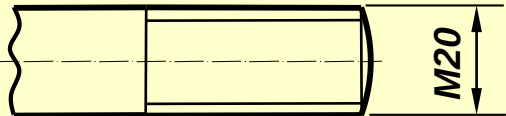
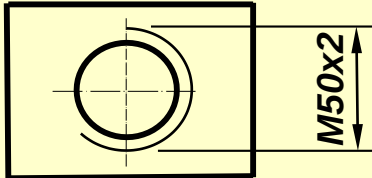
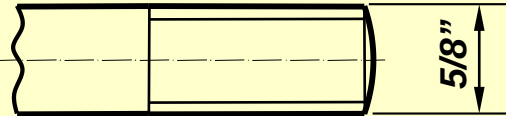
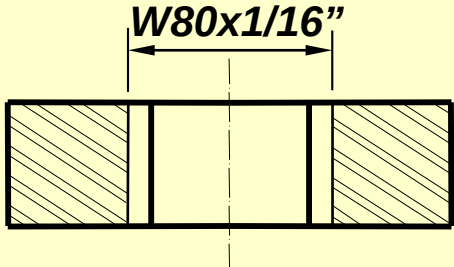
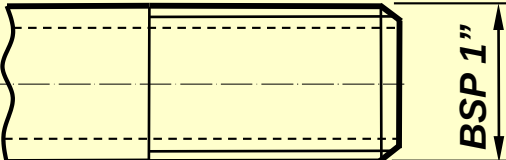
DIMENSIONAMENTO DE ROSCAS

As roscas sempre são dimensionadas pelo seu diâmetro maior.

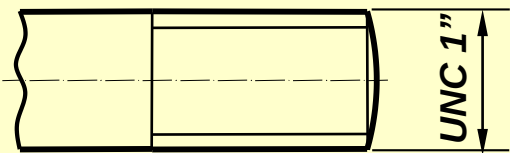
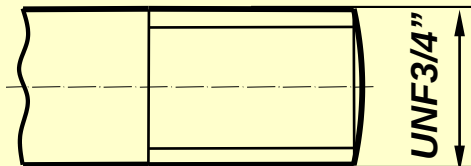
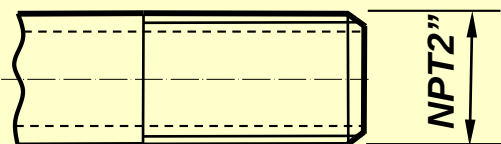
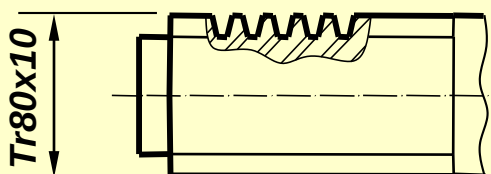
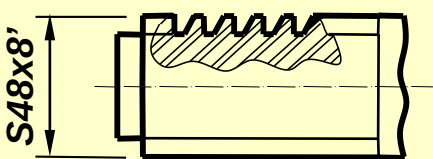


Em alguns tipos de rosca será necessário também indicar o passo da rosca.

DIMENSIONAMENTO DE ROSCAS

TIPO DA ROSCA	SÍMBOLO UTILIZADO	COLOCAÇÃO NA COTA	DESCRIPTIVO
Métrica	M		<i>Rosca Métrica com 20 mm de diâmetro. Se a rosca for esquerda, as letras RE serão colocadas depois do diâmetro. Ex.: M20RE</i>
Métrica fina	M		<i>Rosca Métrica com 50 mm de diâmetro e passo de 2 mm.</i>
Whitworth	NENHUM		<i>Rosca Whitworth com diâmetro de 5/8\" data-bbox="689 451 986 631"/></i>
Whitworth fina	W		<i>Rosca Whitworth fina com diâmetro de 80 mm e passo de 1/16\" data-bbox="689 689 946 776"/></i>
Whitworth para tubos (canos)	BSP		<i>Rosca para tubo cujo diâmetro nominal é 1\" data-bbox="699 874 921 931"/></i>

DIMENSIONAMENTO DE ROSCAS

TIPO DA ROSCA	SÍMBOLO UTILIZADO	COLOCAÇÃO NA COTA	DESCRIPTIVO
American National	UNC		<i>Rosca com diâmetro de 1" com padrões da norma ANSI.</i>
	UNF		<i>Rosca fina com diâmetro de 3/4" com padrões da norma ANSI.</i>
	NPT		<i>Rosca para tubo cujo diâmetro nominal é 2" com padrões da norma ANSI.</i>
Trapezoidal	Tr		<i>Rosca Trapezoidal com diâmetro de 80 mm e passo de 10 mm (Todas as dimensões do perfil são normalizadas).</i> <i>Para a rosca esquerda deverão ser acrescentadas as letras RE.</i>
Dente de Serra	S		<i>Rosca Dente de Serra com diâmetro de 48 mm e passo de 8 mm (Todas as dimensões do perfil são normalizadas).</i>

Rosca com filetes paralelos: deve ser indicado o número de entradas. Ex.: Tr 80x20 (2ent.).

EXERCÍCIOS

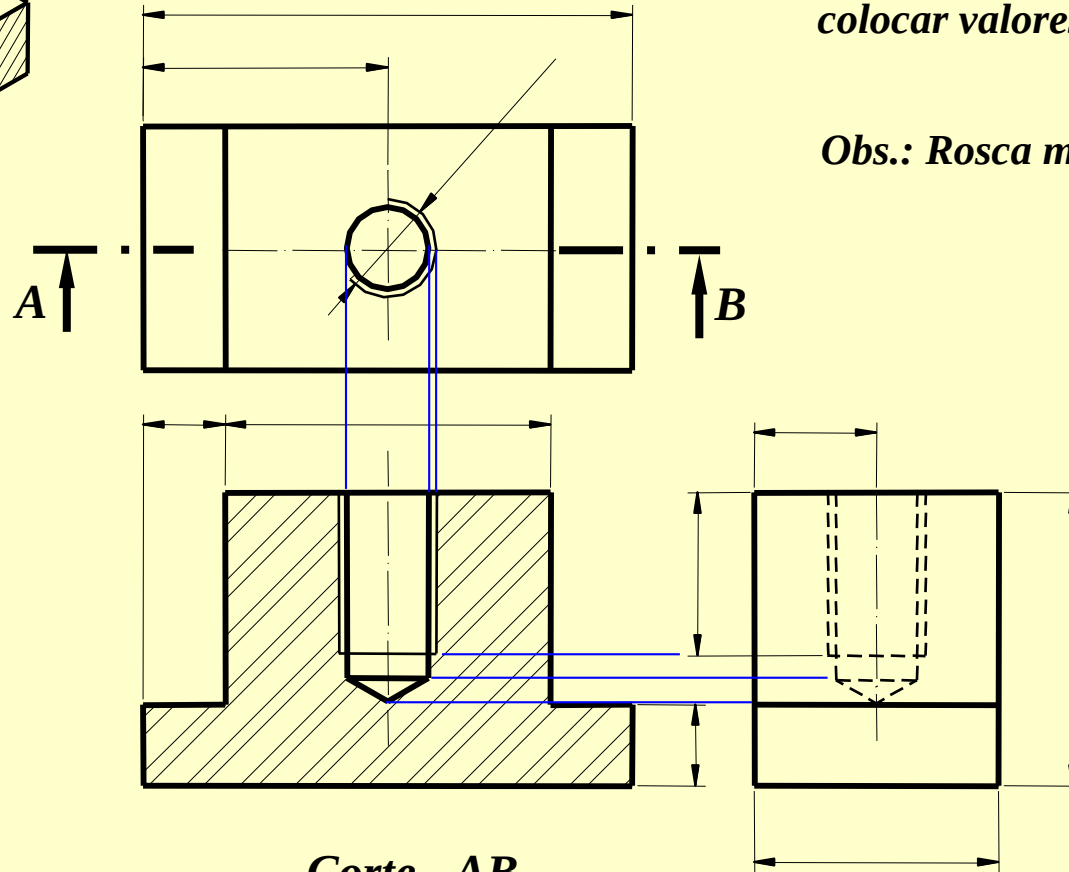
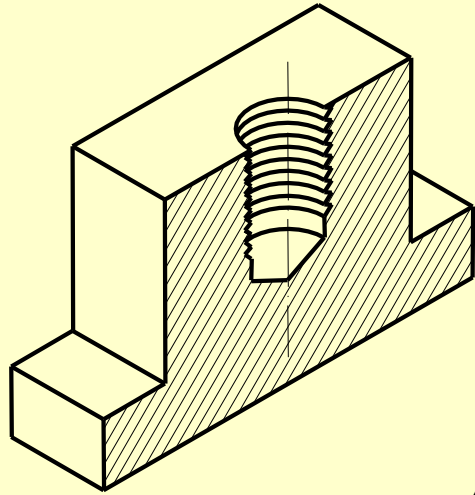
***RESOLVER AS
SEGUINTE
FOLHAS DO
CADERNO DE
EXERCÍCIOS***



TC/TS – 31

TC/TS – 32

TC/TS – 31 Solução



Dadas as vistas superior e lateral esquerda, completar a vista de frente desenhando o Corte - AB indicado e, de acordo com a escala do desenho, colocar valores nas cotas.

Obs.: Rosca métrica M 30

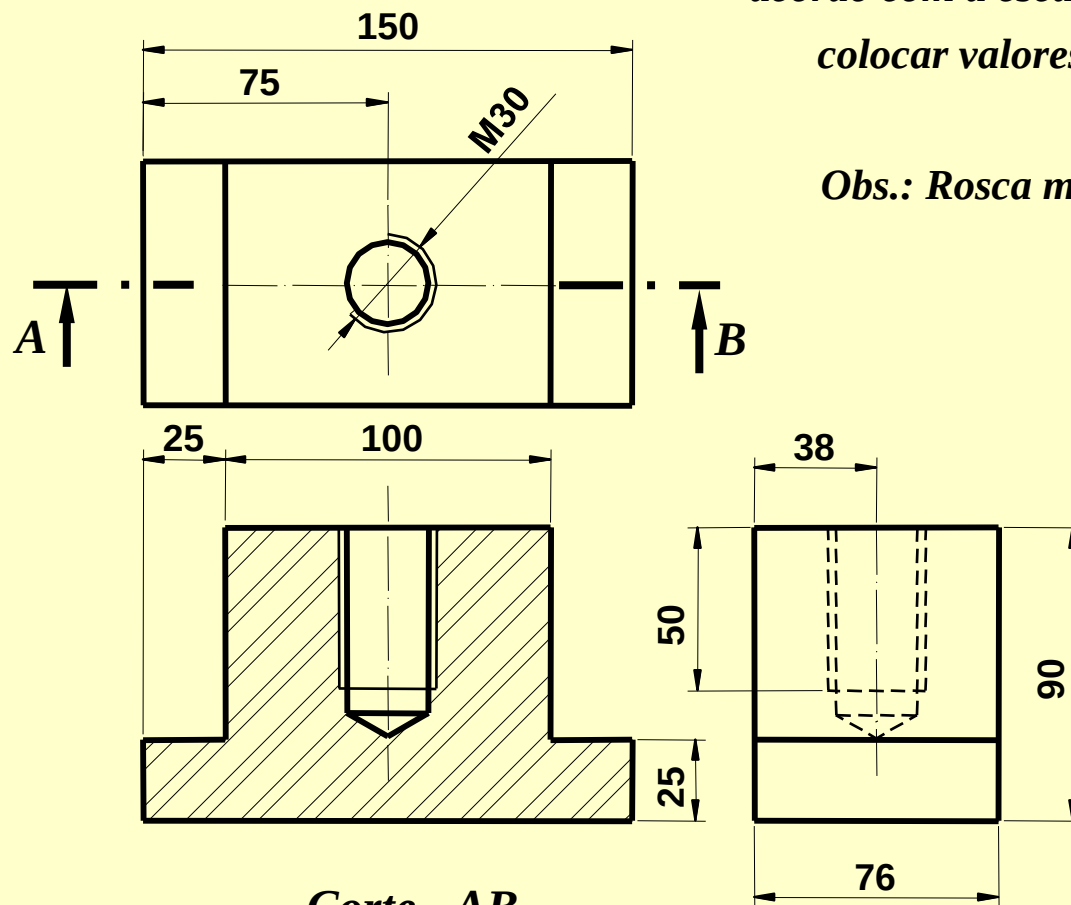
Escala 1:2,5

Corte - AB

TC/TS – 31 Solução

Dadas as vistas superior e lateral esquerda, completar a vista de frente desenhando o Corte - AB indicado e, de acordo com a escala do desenho, colocar valores nas cotas.

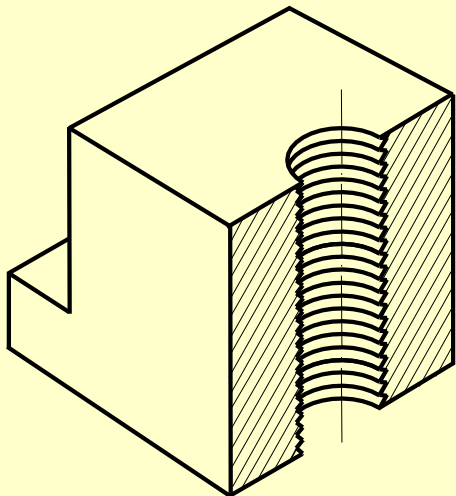
Obs.: Rosca métrica M 30



Escala 1:2,5

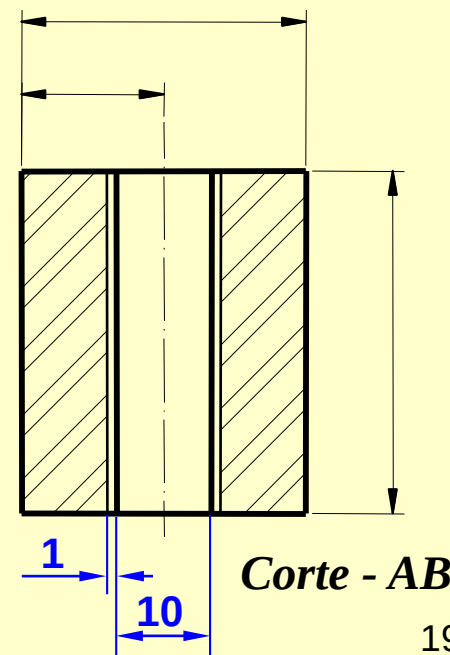
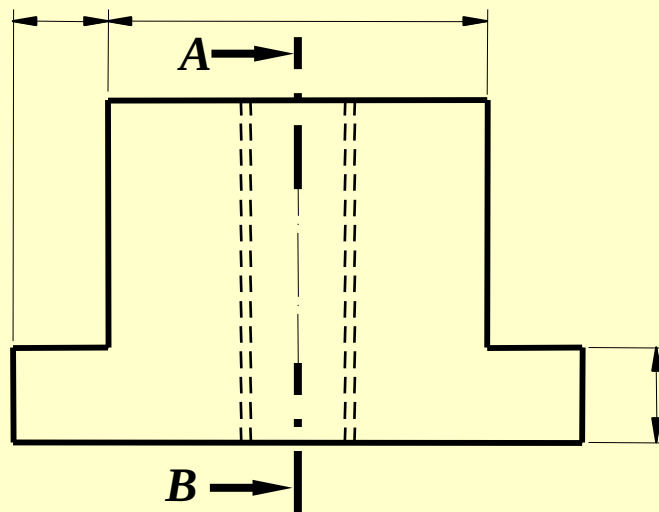
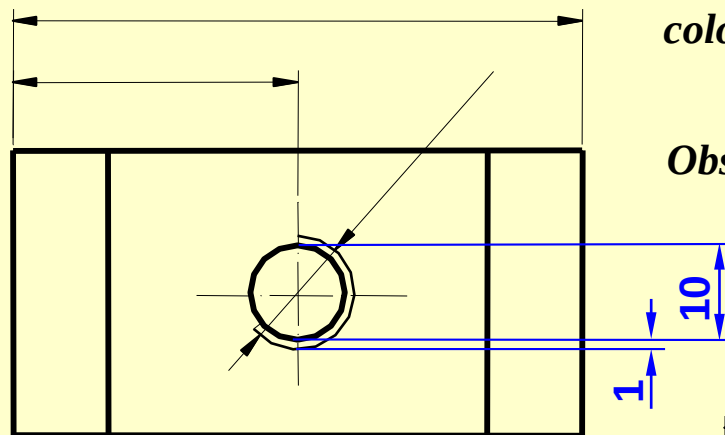
Corte - AB

TC/TS – 31 Solução



*Dadas as vistas de frente e superior
completar a vista lateral esquerda
desenhando o Corte - AB indicado e,
de acordo com a escala do desenho,
colocar valores nas cotas.*

Obs.: Rosca métrica M 6



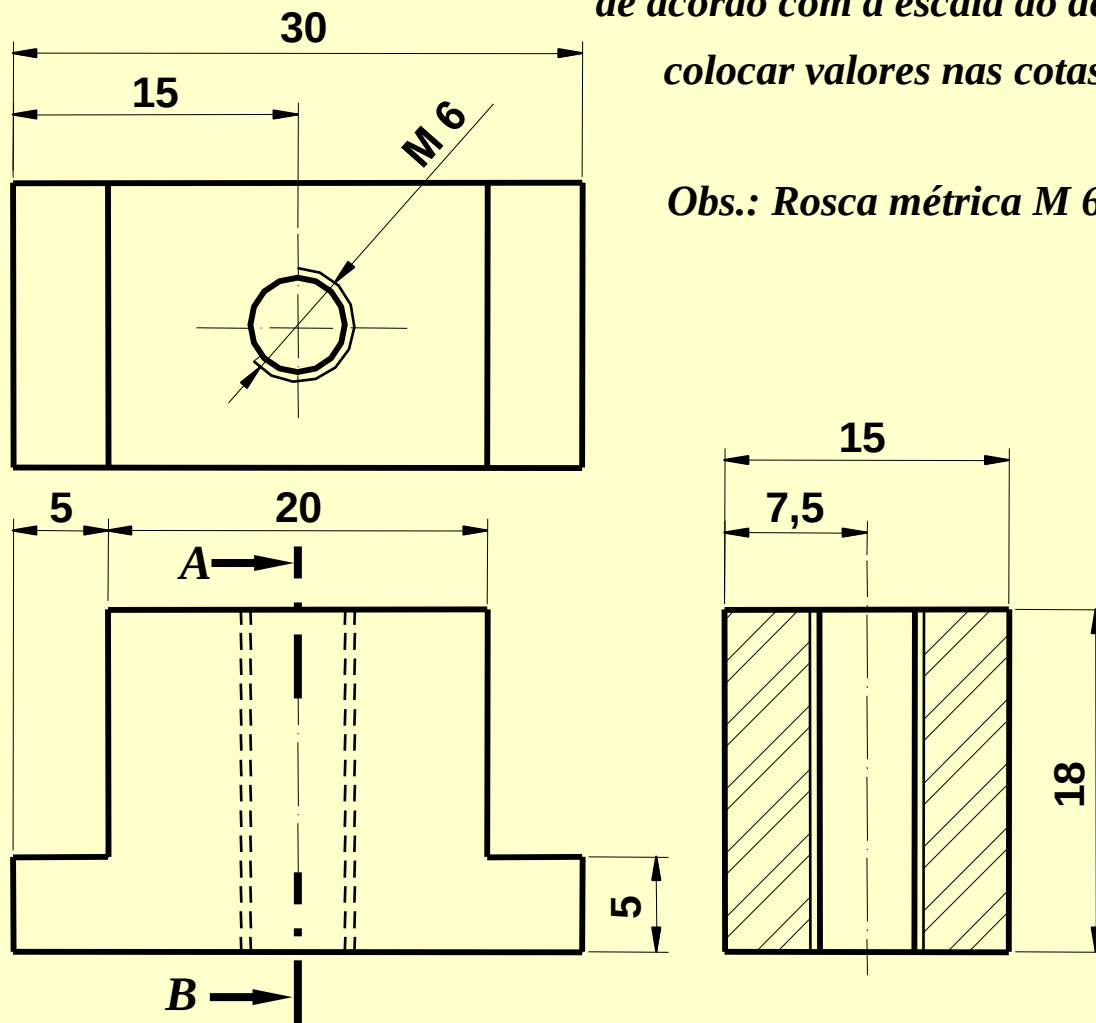
Escala 2:1

TC/TS – 31 Solução

Dadas as vistas de frente e superior completar a vista lateral esquerda desenhando o Corte - AB indicado e, de acordo com a escala do desenho, colocar valores nas cotas.

Obs.: Rosca métrica M 6

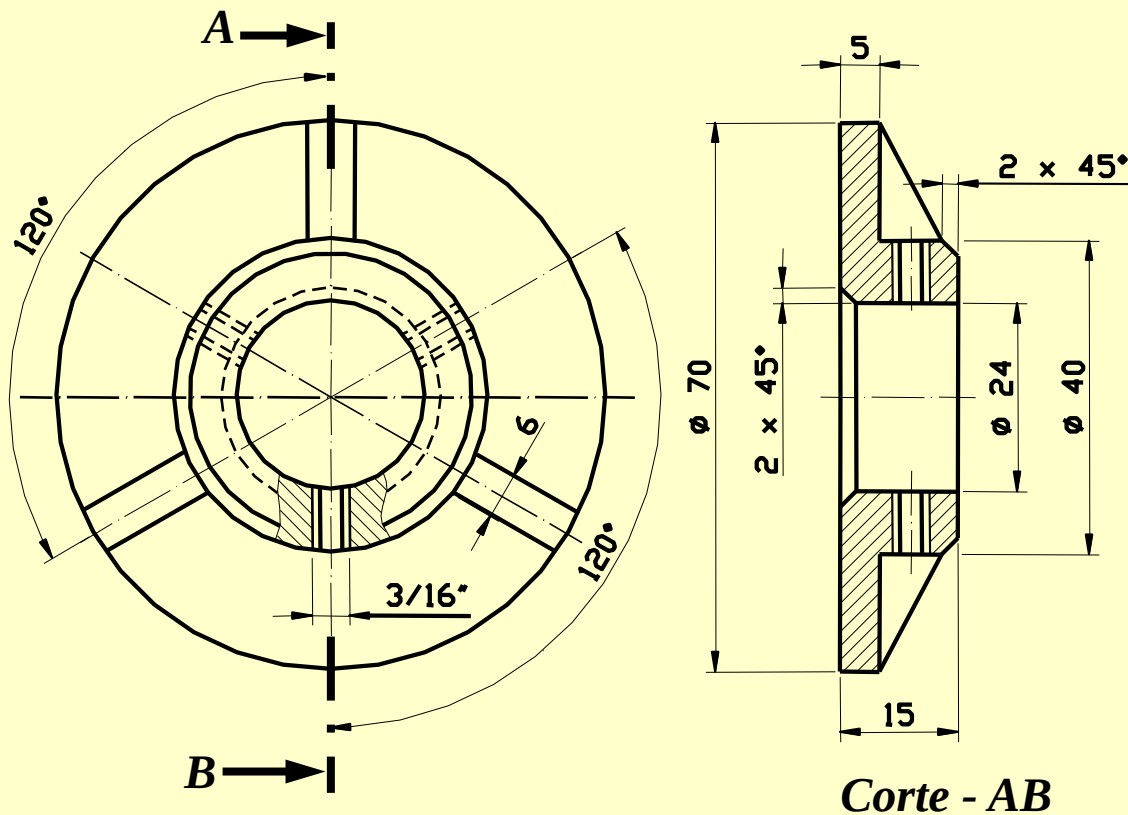
Escala 2:1



Corte - AB

TC/TS – 32 Solução

Dada a vista de frente, completar o desenho da vista lateral aplicando o Corte - AB com rebatimento da nervura e do furo roscado.

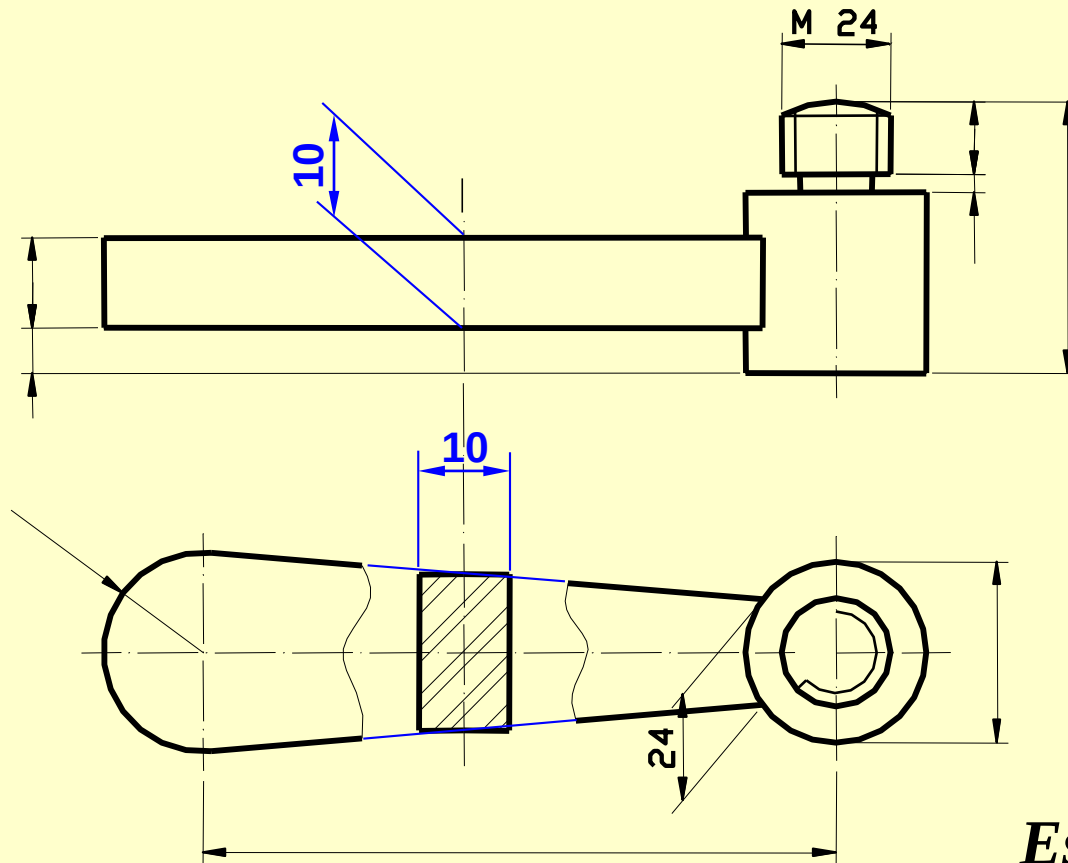


Identificar a escala do desenho.

Escala 1 : 1

TC/TS – 32 Solução

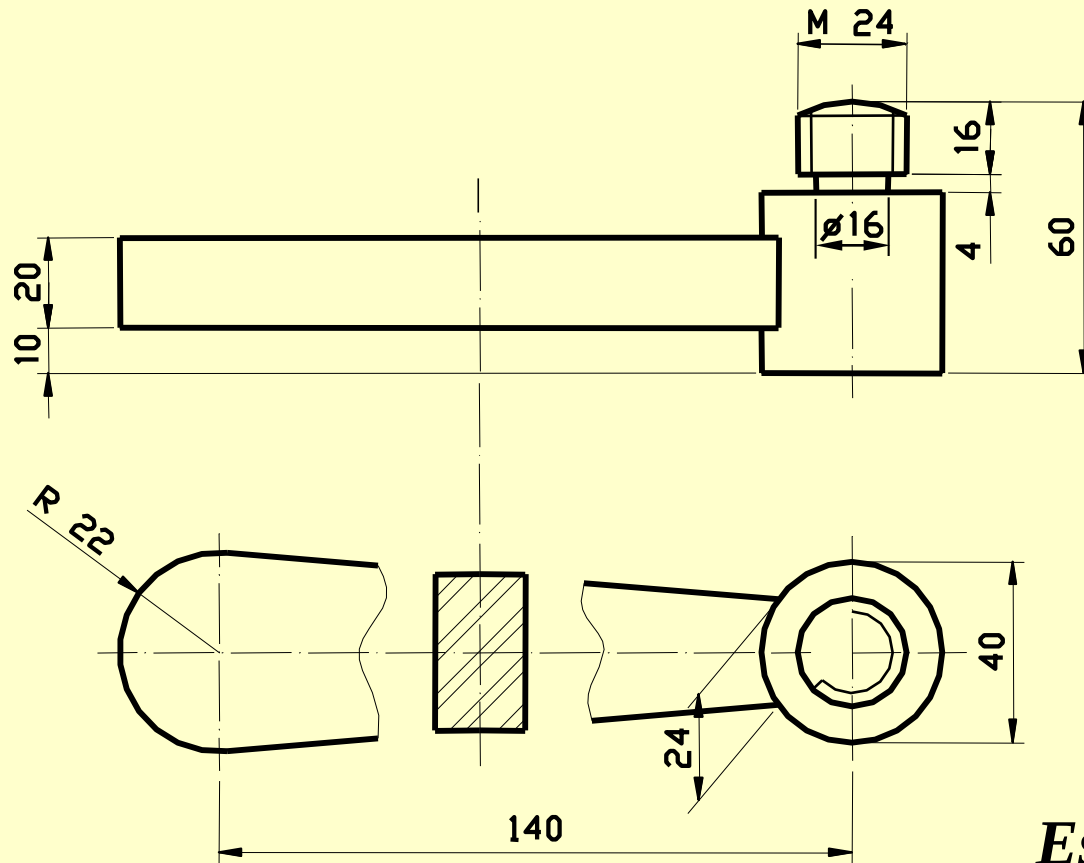
Dadas duas vistas, desenhar a seção do ponto indicado na vista superior e, de acordo com a escala do desenho, colocar valores nas cotas.



Escala 1:2

TC/TS – 32 Solução

Dadas duas vistas, desenhar a seção do ponto indicado na vista superior e, de acordo com a escala do desenho, colocar valores nas cotas.



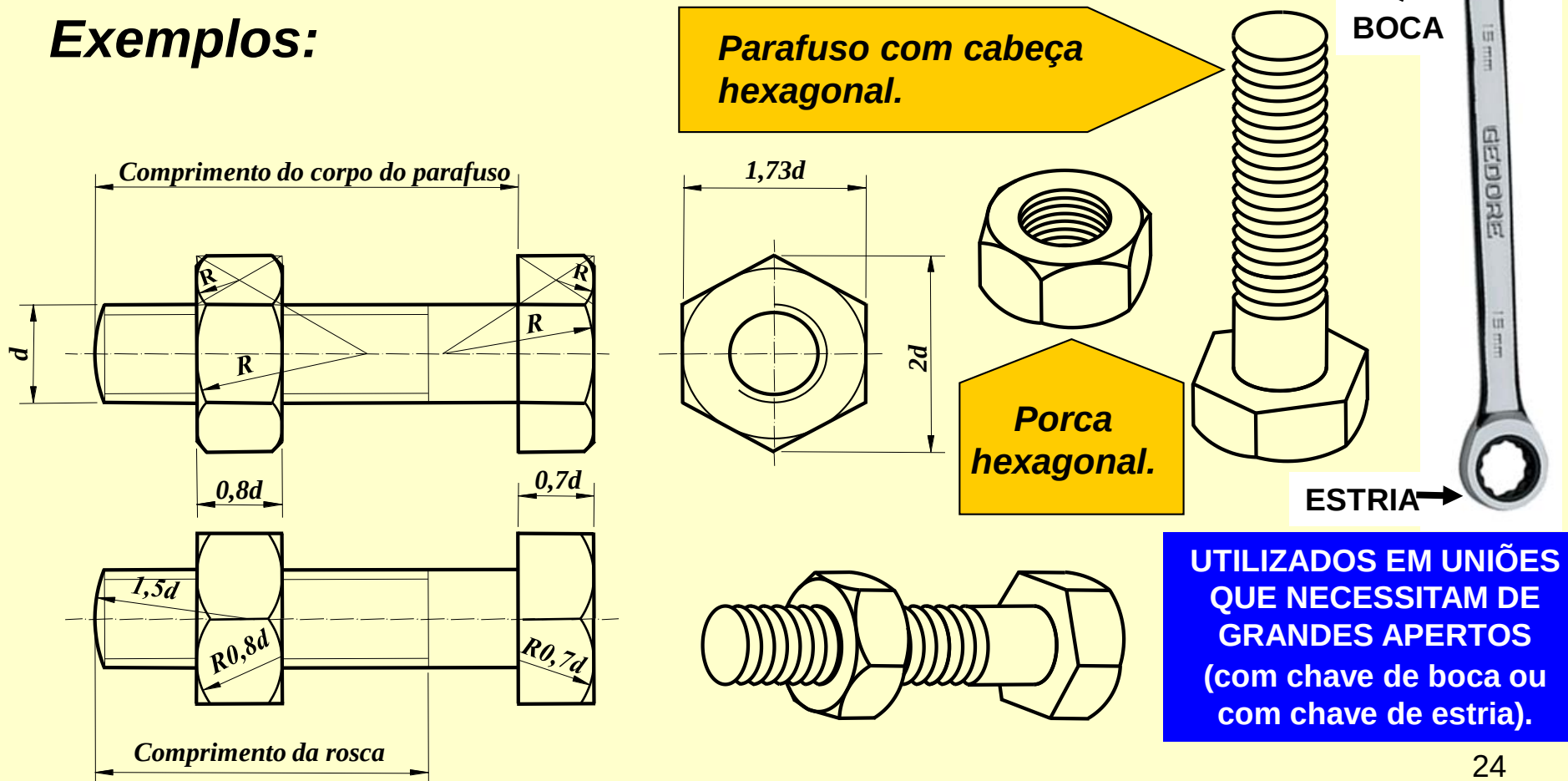
Escala 1:2

PARAFUSOS E PORCAS

São elementos de fixação providos de rosca e são disponíveis para compra. Existem vários tipos de parafusos e porcas, apropriados para cada finalidade específica, que são construídos obedecendo normas técnicas internacionais.

TODOS OS TIPOS DE PARAFUSOS TÊM SUAS DIMENSÕES PADRONIZADAS.

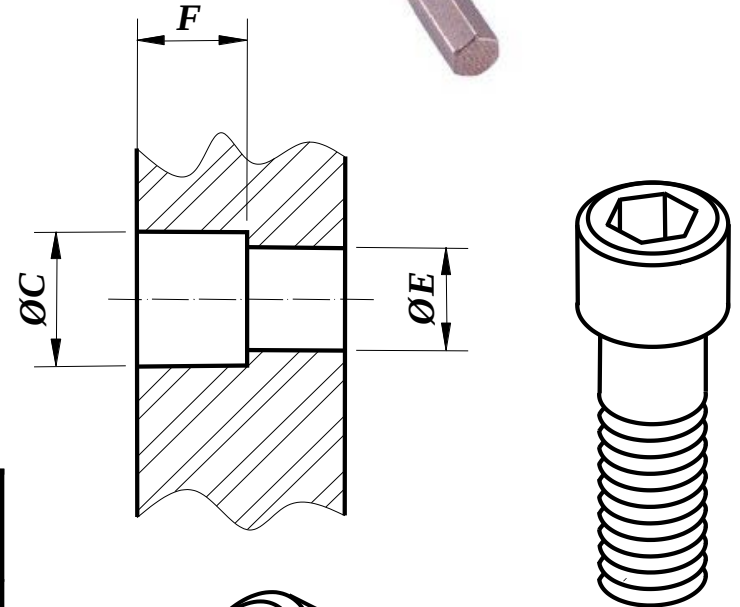
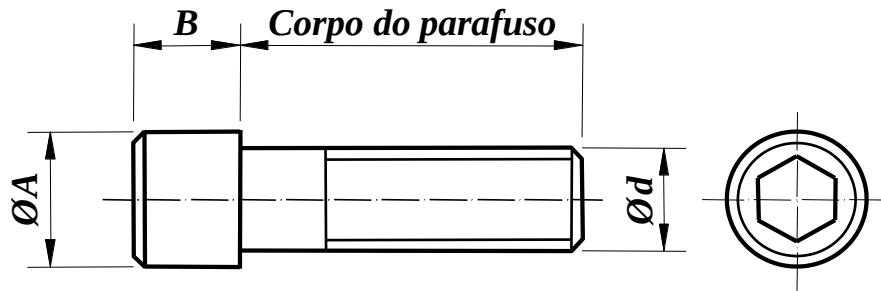
Exemplos:



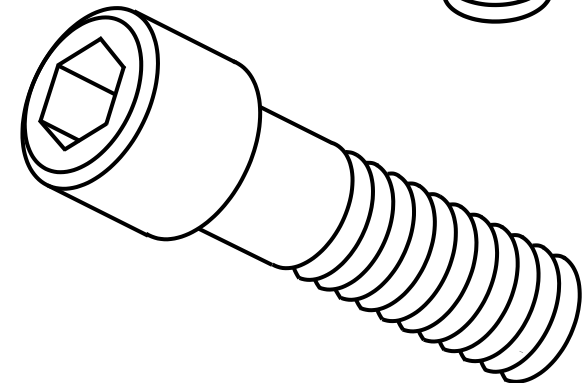
PARAFUSO COM HEXAGONO INTERNO (Parafuso Allen)

UTILIZADO EM LOCAIS COM POUCO ESPAÇO PARA MANUSEIO DE FERRAMENTAS.

O ACIONAMENTO É FEITO COM CHAVE ESPECIAL (Chave Allen).



<i>d</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i> (mm)	<i>E</i> (mm)	<i>F</i> (mm)
1/4"	3/8"	1/4"	10	6,5	8
5/16"	7/16"	5/16"	12	8,2	9
3/8"	9/16"	3/8"	14,5	9,8	11
7/16"	5/8"	7/16"	16,5	11,4	12
1/2"	3/4"	1/2"	19,5	13	14
5/8"	7/8"	5/8"	23	16,1	17
3/4"	1"	3/4"	26	19,3	20



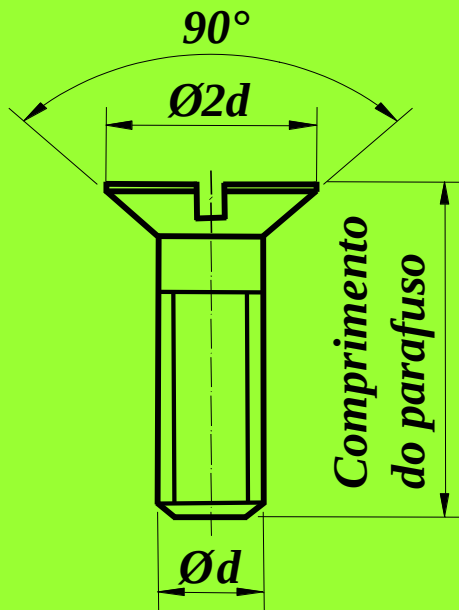
PARAFUSOS DE FENDA

UTILIZADO EM MONTAGENS DE PEÇAS PEQUENAS E SÃO FABRICADOS COM VÁRIOS TIPOS DE CABEÇA E ROSCAS.

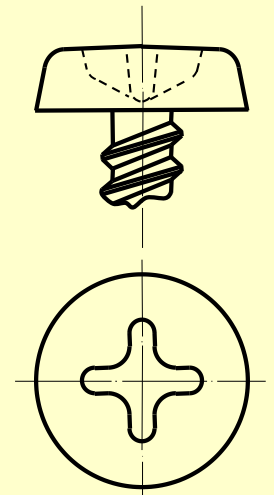
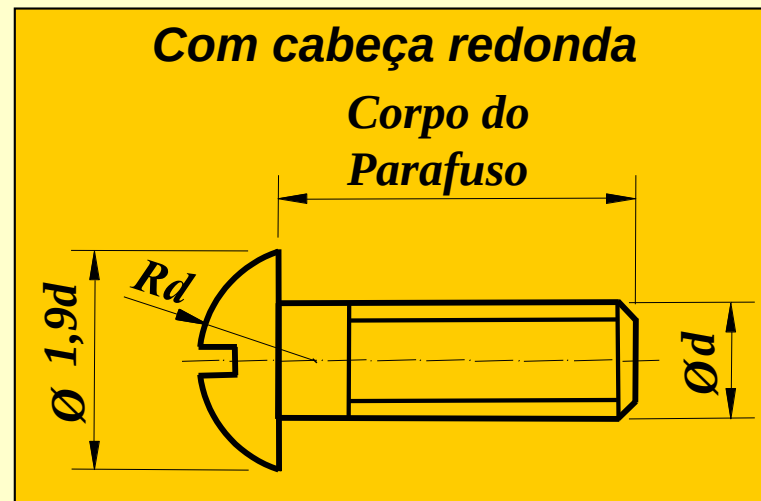
DEPENDENDO DO TIPO DE FENDA SÃO ACIONADOS POR CHAVE DE FENDA OU CHAVE PHILIPS.



Com cabeça chata



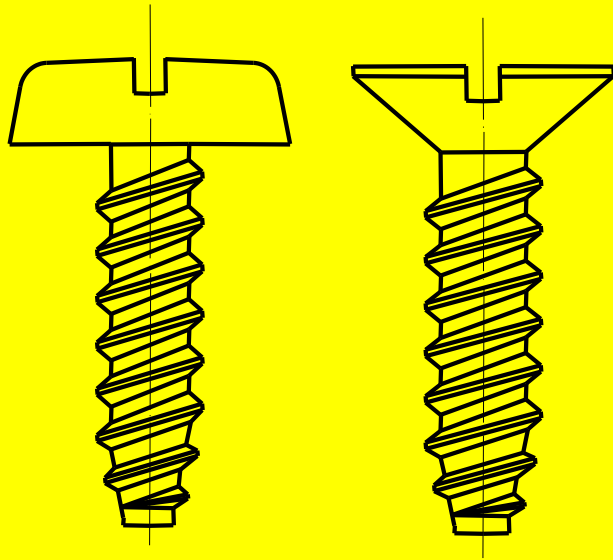
Com cabeça redonda



Fenda Philips

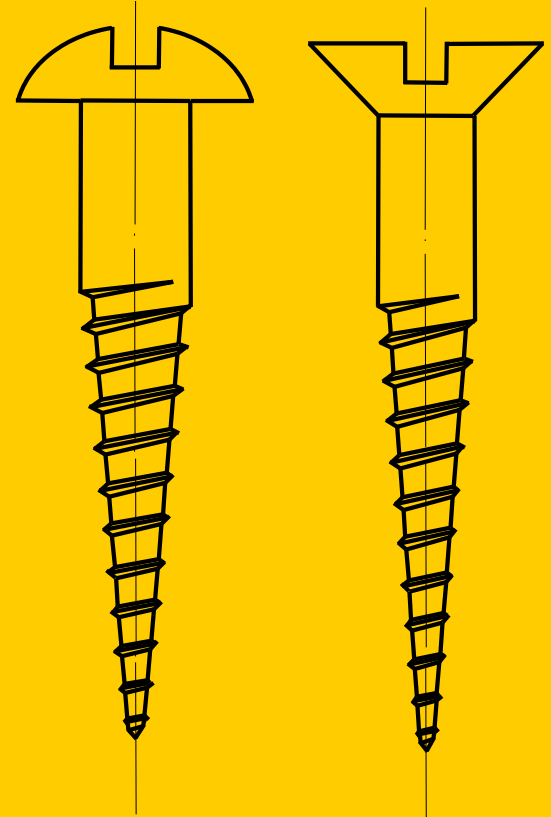
PARAFUSOS DE FENDA

Auto-atarraxante – o próprio parafuso faz a abertura da rosca.



UTILIZADO NA MONTAGEM DE CHAPAS METÁLICAS DE PEQUENA ESPESSURA OU EM PEÇAS CONSTRUÍDAS EM MATERIAL PLÁSTICO.

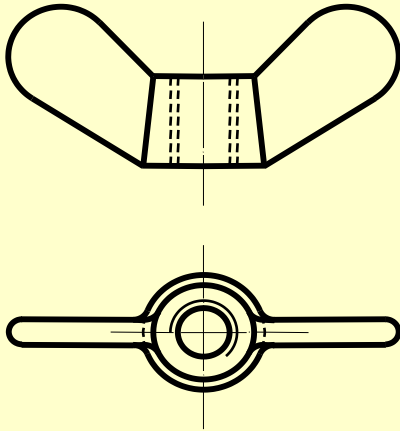
**Rosca soberba (Auto-atarraxante)
UTILIZADO EM MADEIRA OU EM
BUCHAS PLÁSTICAS.**



TIPOS DE PORCAS

PORCA BORBOLETA

Utilizadas quando a montagem e desmontagem é frequente e utilizando aperto manual (SEM FERRAMENTAS).



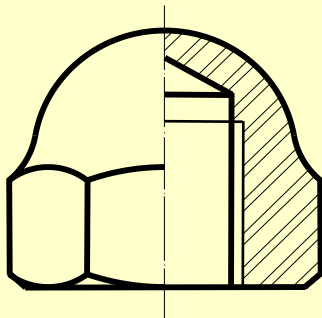
Corpo maciço (FUNDIDA)

Estampada em chapa

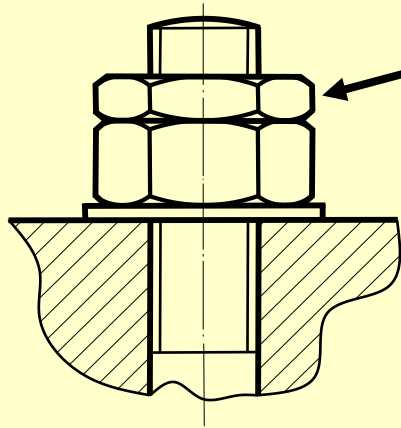


PORCA CEGA

Utilizadas para acabamento de boa aparência.



TIPOS DE PORCAS



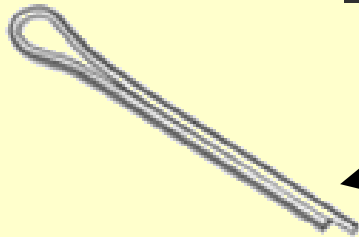
CONTRAPORCA (Uma porca apertando outra)

Utilizada para evitar que vibrações afrouxem o aperto.
(POR MOTIVO ECONÔMICO A CONTRAPORCA É MAIS FINA)

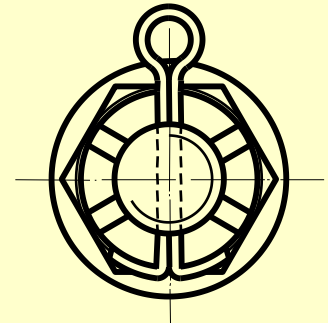
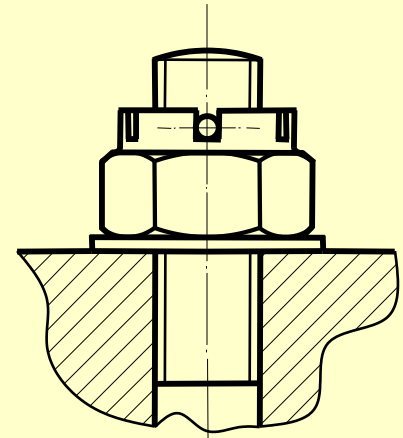


PORCA CASTELO (Porca com trava)

Porca hexagonal com três rasgos na parte superior, que se alinham com um furo existente no parafuso para possibilitar a passagem de uma cupilha.



CUPILHA

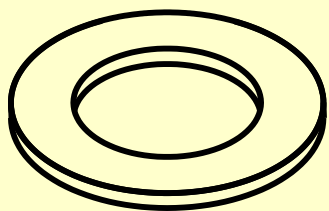


ARRUELAS

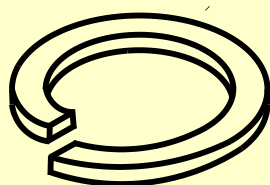
Arruelas são colocadas entre a porca e a peça ou entre a cabeça do parafuso e a peça que está sendo fixada através de parafusos e porcas.

A finalidade da arruela é melhorar a distribuição do esforço de aperto, proteger a superfície da peça ou, dependendo do tipo de arruela, dar mais segurança à fixação.

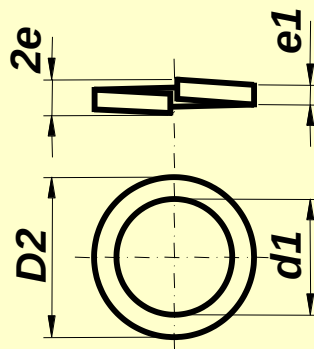
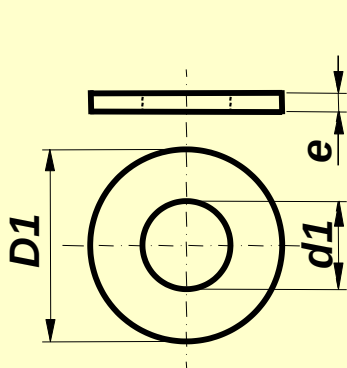
EXEMPLOS DE TIPOS DE ARRUELAS



Arruela Plana



Arruela de Pressão



EXEMPLOS DE DIMENSÕES

Diâmetro da Rosca	d1	D1	e	D2	e1
6	6,5	14	1,2	11	1,6
8	8,5	18	1,5	14	2
10	11	22	2	17	2,2
12	13	27	2,5	20	2,5
16	17	32	3	26	3,5
20	21	40	3	32	4
24	25,5	50	4	38,5	5
30	32	60	4	46,5	6

Assim como os parafusos e porcas, as arruelas estão disponíveis no mercado e todas as suas dimensões são padronizadas em função do diâmetro da rosca do parafuso ou da porca.

EXEMPLOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E PORCAS

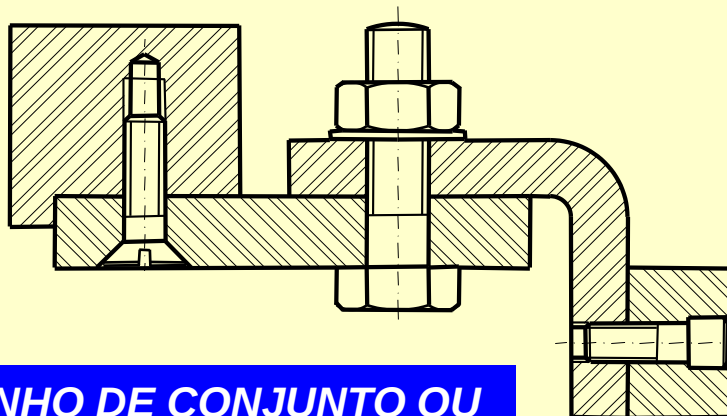
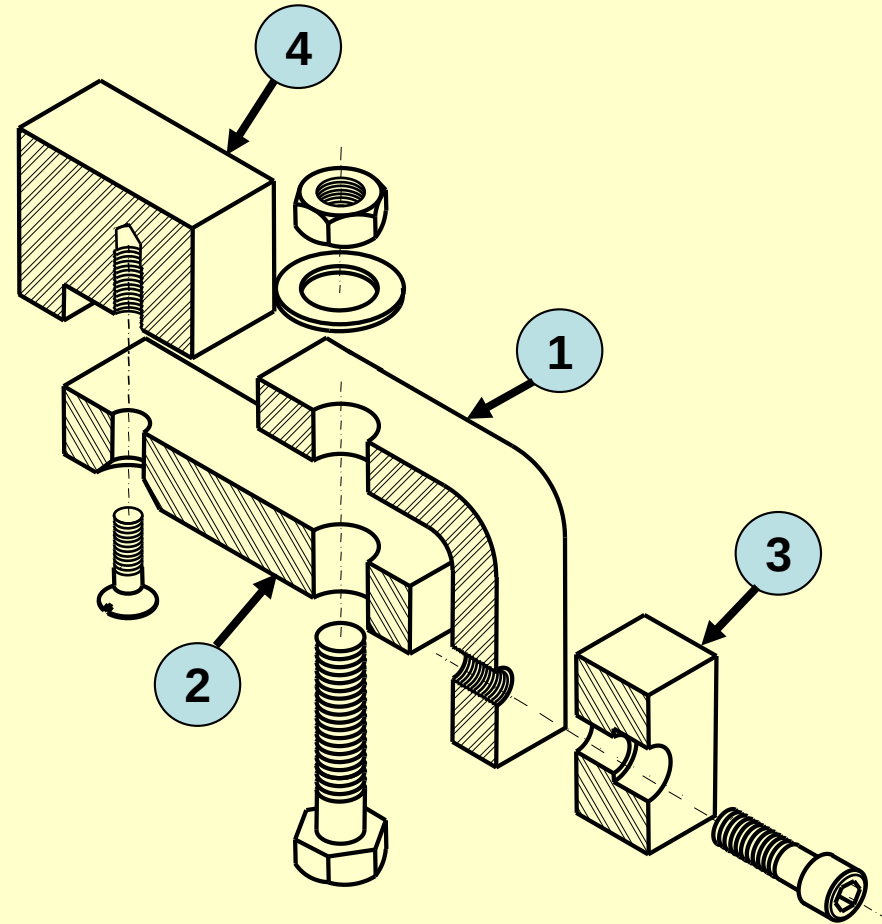
A peça 1 será fixada na peça 2 utilizando parafuso com cabeça hexagonal, porca e arruela.

O APERTO É DADO PELA PORCA E PELA CABEÇA DO PARAFUSO.

A peça 3 será fixada na peça 1 utilizando parafuso do tipo Allen.

O APERTO É DADO PELA CABEÇA DO PARAFUSO.

A peça 4 será fixada na peça 2 utilizando parafuso de fenda com cabeça chata.



**DESENHO DE CONJUNTO OU
DESENHO DE MONTAGEM**

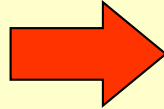
Prof. Clelio

Observe no desenho de conjunto que, nas peças que encostam uma nas outras, as linhas de contorno são comuns.

A representação de rosca externa se sobrepõem na rosca interna

ESPECIFICAÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

PARAFUSOS



Tipo do parafuso.

Tipo de material utilizado para construção do parafuso.

Identificação e dimensão da rosca do parafuso.

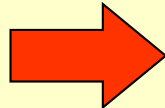
Comprimento do corpo do parafuso.

Exemplos:

Parafuso de aço- carbono, tipo Allen com cabeça - 3/8" X 3"

Parafuso de latão, de fenda com cabeça chata – 3/16" X 2"

PORCAS



Tipo da porca.

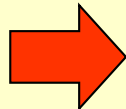
Tipo de material utilizado para construção da porca.

Identificação e dimensão da rosca da porca.

Exemplo:

Porca hexagonal, de aço-carbono – M16

ARRUELAS



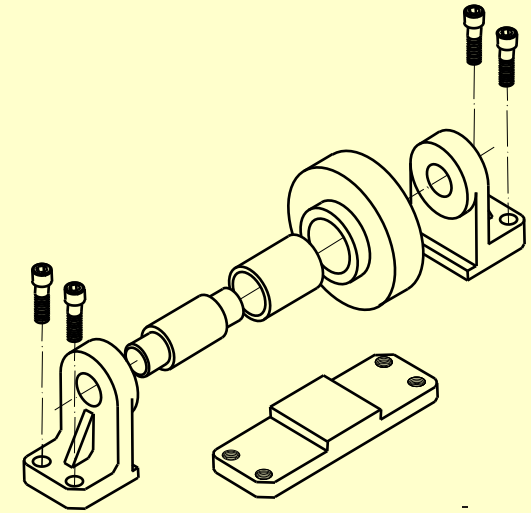
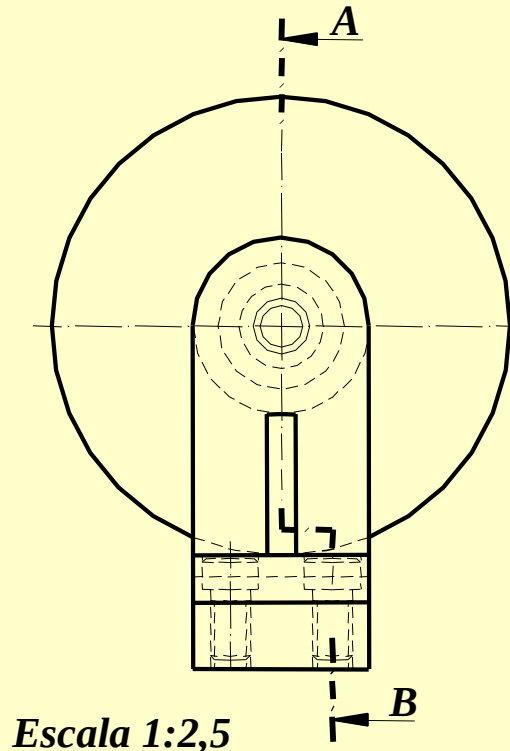
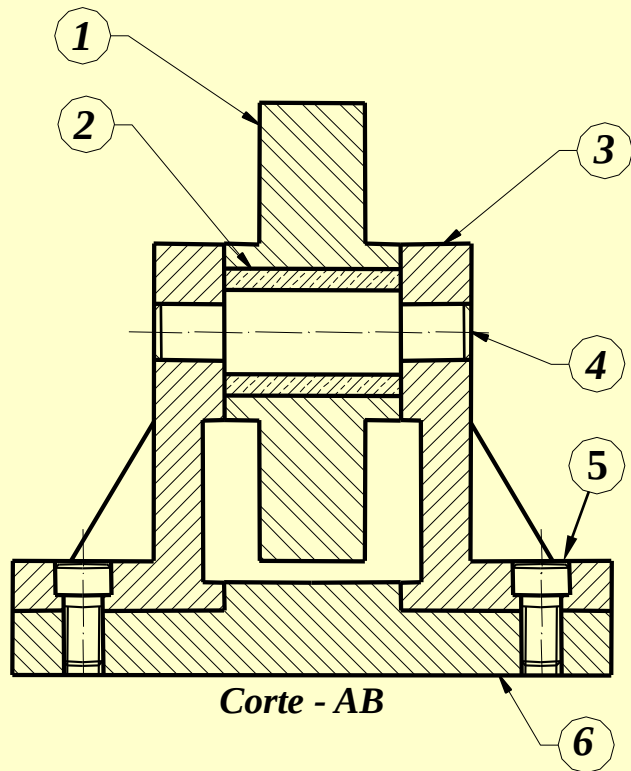
Tipo da arruela.

Tipo de material utilizado para construção da arruela.

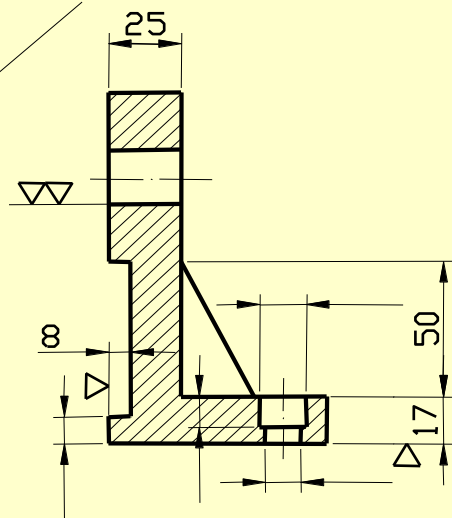
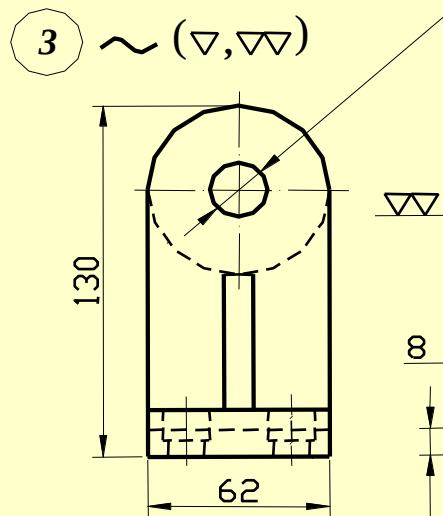
Diâmetro nominal da arruela (diâmetro da rosca do parafuso).

Exemplo:

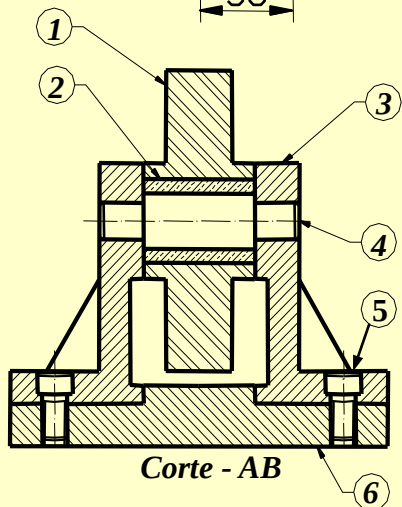
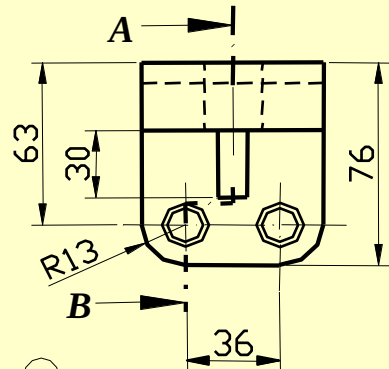
Arruela Plana de 20 de aço-carbono



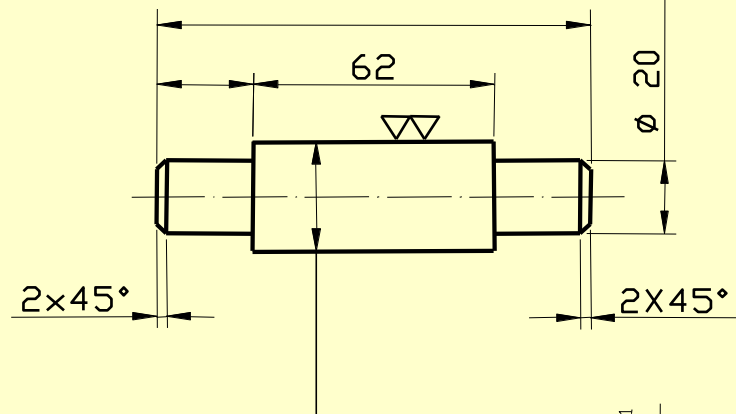
6	Base	1	Ferro Fund.	30 x 62 x 214
5	Parafuso Allen c/cabeça	4	-	5/16" x 1"
4	Eixo	1	Aço	Φ 1 1/4" x 115
3	Suporte	2	Ferro Fund.	62 x 79 x 133
2	Bucha	1	Bronze	Φ 2" x 65
1	Polia	1	Aço	Φ 6 1/2" x 65
ITEM	DENOMINAÇÃO	Qdade.	MATERIAL	DIMENSÕES



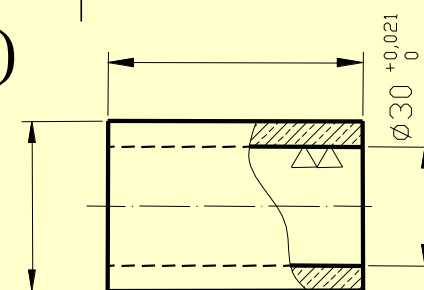
Corte - AB



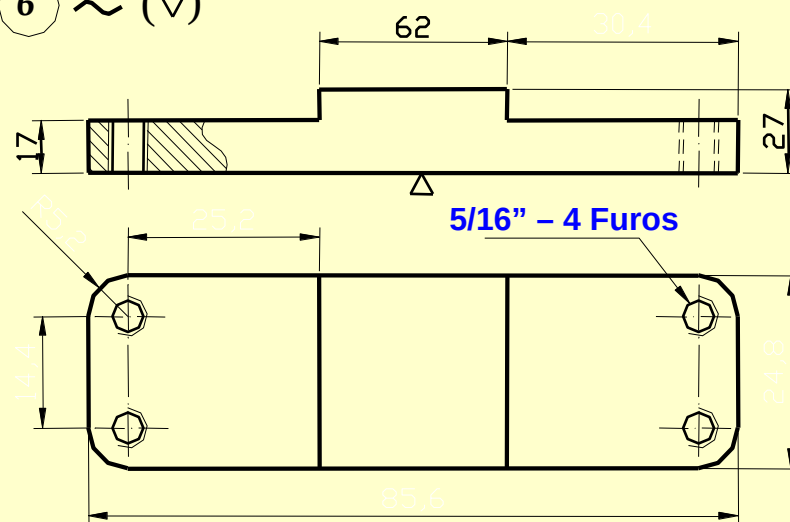
4 ▽ (▽▽)



2 ▽ (▽▽)



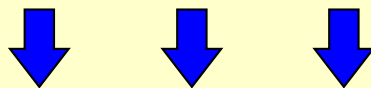
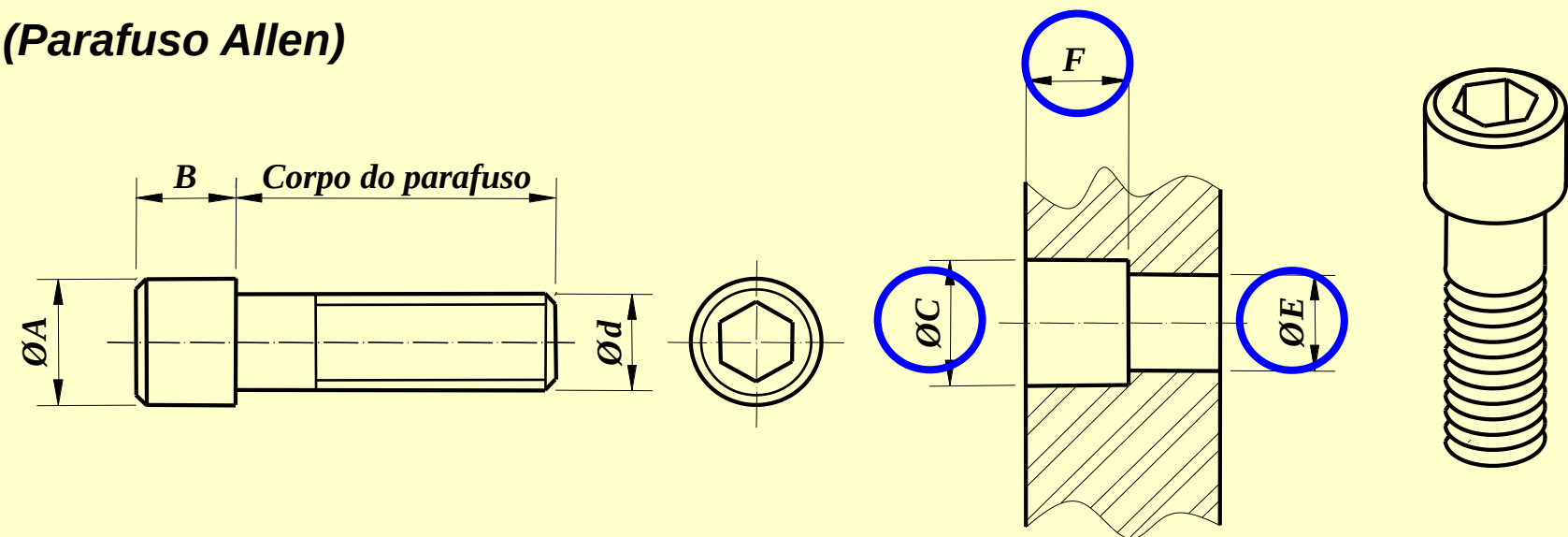
6 ~ (▽)



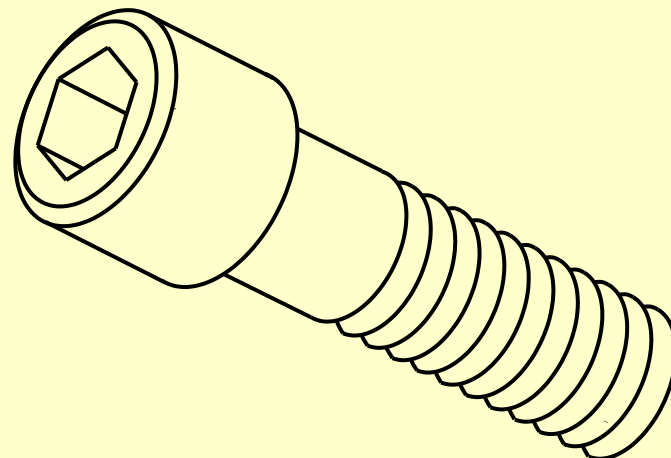
TC/TS -33 - Solução

PARAFUSO COM HEXAGONO INTERNO

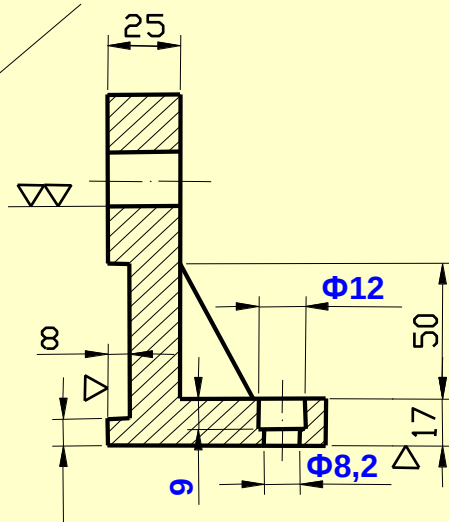
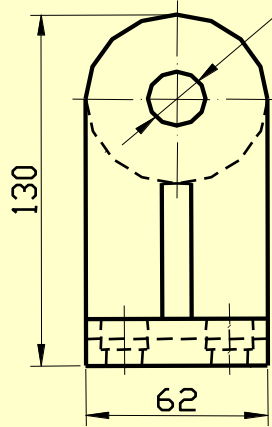
(Parafuso Allen)



d	A	B	C (mm)	E (mm)	F (mm)
1/4"	3/8"	1/4"	10	6,5	8
5/16"	7/16"	5/16"	12	8,2	9
3/8"	9/16"	3/8"	14,5	9,8	11
7/16"	5/8"	7/16"	16,5	11,4	12
1/2"	3/4"	1/2"	19,5	13	14
5/8"	7/8"	5/8"	23	16,1	17
3/4"	1"	3/4"	26	19,3	20

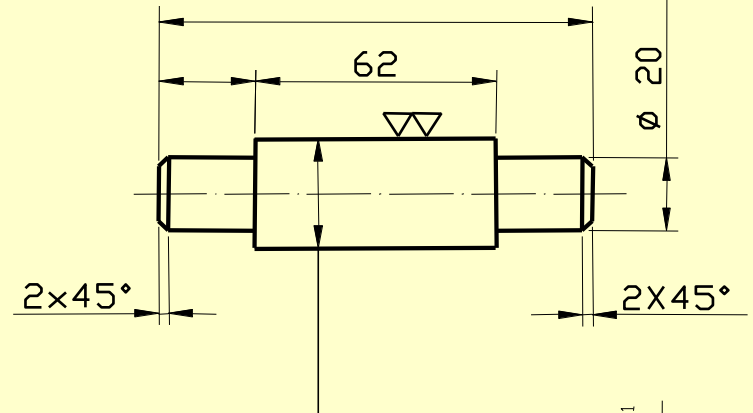


3 ~ (▽, ▽)

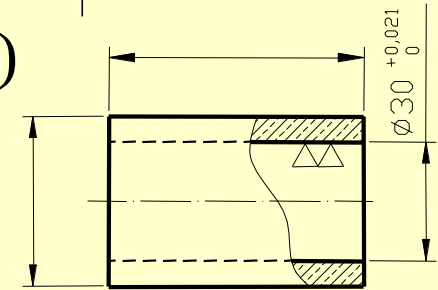


Corte - AB

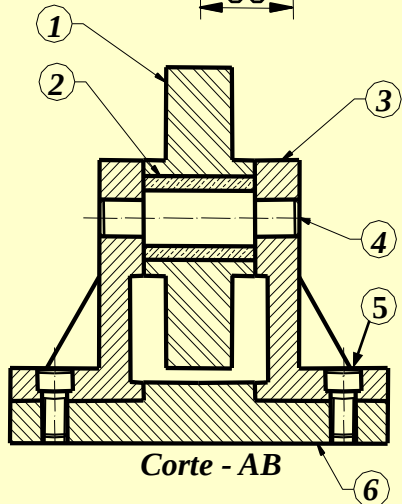
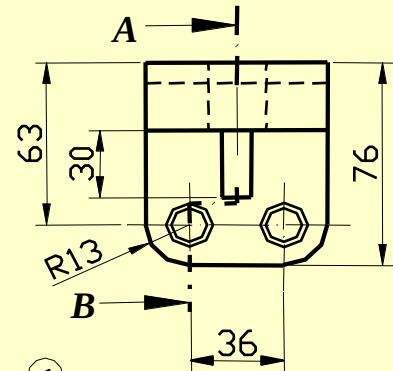
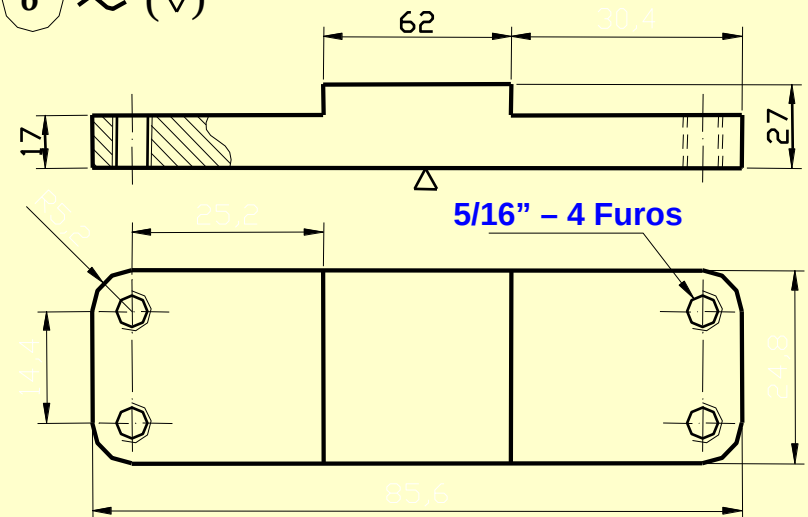
4 ▽ (▽▽)



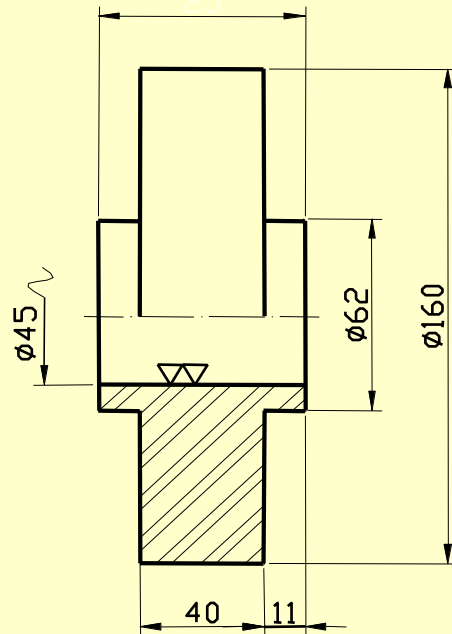
2 ▽ (▽▽)



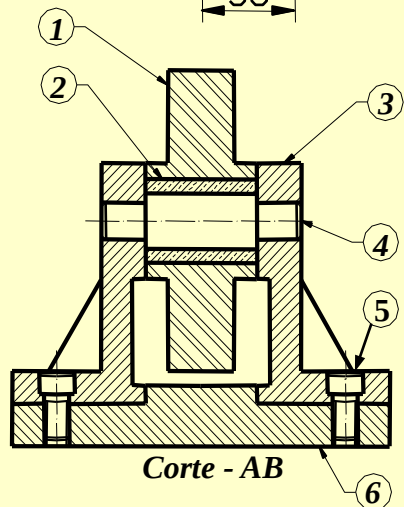
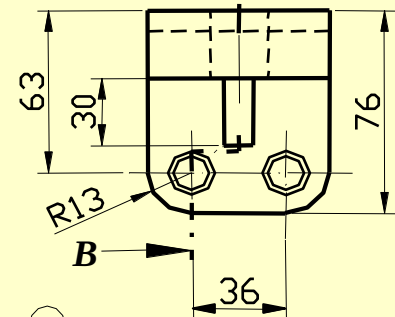
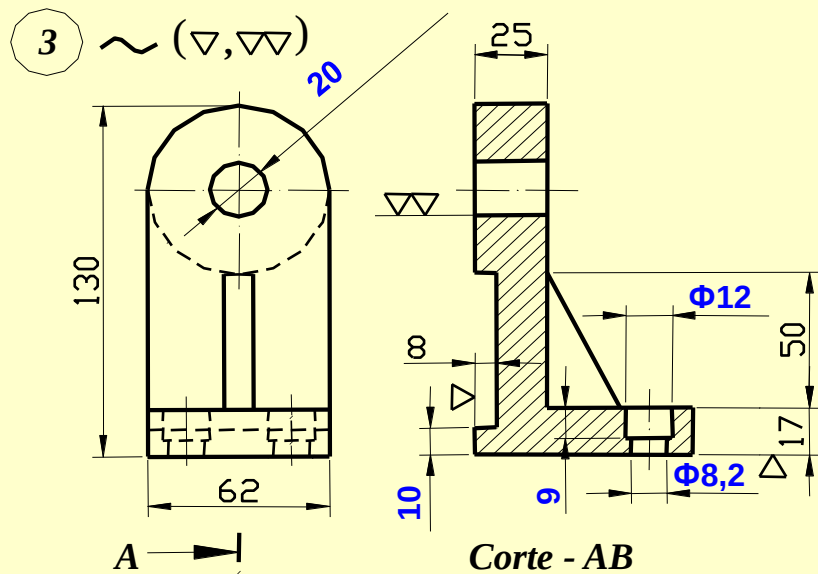
6 ~ (▽)



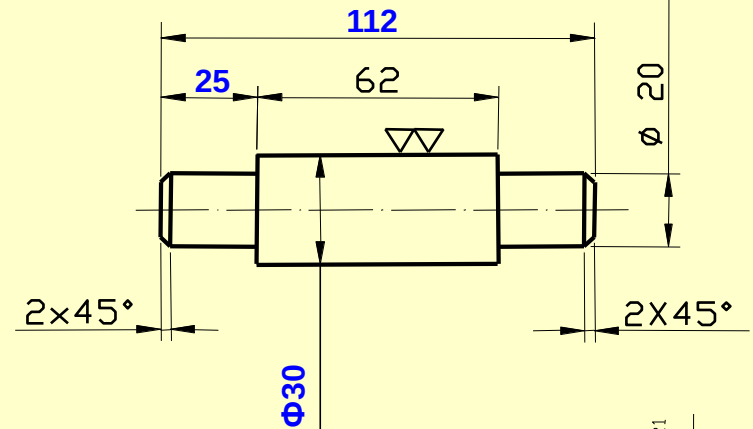
1 ▽ (▽▽)



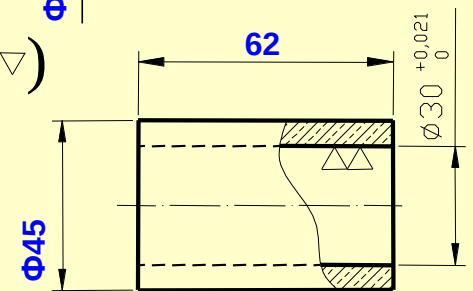
TC/TS -33 - Solução



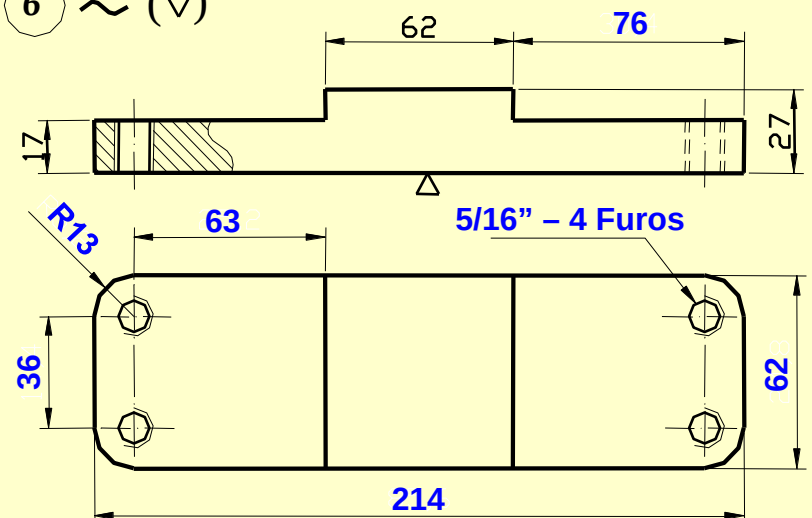
4 ▽ (▽▽)



2 ▽ (▽▽)



6 ~ (▽)



TC/TS -33 - Solução